بینایی کامپیوتر ۳ بعدی

دکتر جوانمردی

تقسیم بندی نمرات درس: ۵ نمره برای ۴ تا ۵ مجموعه سوال که تئوری یا مینی پروژه هستند، ۵ نمره برای ارائه کلاسی، ۵ نمره برای میانترم، ۵ نمره پایان ترم ۱ نمره برای حضور در کلاس و فعالیت و کوئیز

DATE: SUBJECT:

جلسه دوم، ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

تصویر چیست؟ تصویر از یک سری پیکسل تشکیل شده که یک بازنمایی ۲ بعدی از محیط ۳ بعدی است. به این فرآیند Imaging گفته می‌شود.

اگر یک مدل ۳ بعدی داشته باشیم مثل بازی‌های کامپیوتری که در یک مانیتور ۲ بعدی می‌کنیم Computer Graphic یا Rendering گفته می‌شود که یعنی از یک مدل ۳ بعدی یک تصویر ۲ بعدی را ایجاد می‌کند.

تصویر را می‌توان یک ماتریس از مقادیر دانست که مقادیر مقدار شدت نور دریافتی سنسورها داشت.

در تصویربرداری هرکدام از سلول‌های دوربین یک برداشتی از شدت نوری که در آن نقطه روی سنسور داشته است را می‌دهد در واقع یک تصویر (x,y) داریم که موقعیت پیکسل را برای ما مشخص می‌کند و یک عدد داریم که شدت نور (intensity) برای آن پیکسل را تعیین می‌کند و از کنار هم قرار دادن این پیکسل‌ها تصویر را داریم.

در ۳ بعد ما (z,y,x) را داریم ولی در ۲ بعد (x,y) می‌باشد. بطور کلی تبدیل از ۳ بعد به ۲ بعد را Graphic یا Imaging می‌گوییم اما در این درس به دنبال عکس آن هستیم یعنی تصویر ۲ بعدی را داریم و می‌خواهیم ادراکی نسبت به فضای ۳ بعدی داشته باشیم. این ادراک می‌تواند توسط یک یا چند تصویر به وجود بیاید.

به تعداد مقادیر مختلفی که می‌توان در یک پیکسل ذخیره کرد، عمق رنگ یا Color-depth یا Bit-depth گفته می‌شود. برای یک بایت بین صفر تا ۲۵۵ می‌باشد و معمولا این هستش. (سیاه = ۰ و سفید = ۲۵۵)

فضای ۳ بعدی معمولا یک فضای پیوسته است که هنگامی که مپ می‌شود به یک تصویر ۲ بعدی، به یک تصویر گسسته تبدیل می‌شود. اگر تصویر ۳ بعدی شود به ماتریس ۲ بعدی یک تعداد کانال (channel) اضافه می‌شود در بعد سوم که می‌تواند رنگ را نمایش بدهد که معروف‌ترین مدل، مدل RGB است، مدل HSV یا (Hue, Saturation, Value) را داریم که به مکانیزم درک تصویر انسان نزدیک‌تر است. و همینطور CMYK را داریم که با ۴ کانال تصویر رنگی را نشان می‌دهد. (CMYK برای پرینتر ها معمولا استفاده می‌شود و در آن برعکس RGB اگر همه صفر باشه میشود رنگ سفید و اگر همه چی ۲۵۵ باشه می‌شود سیاه مطلق که تفاوت در نور و رنگ است)

تصاویر یک بازنمایی (Projection) ۲ بعدی از صحنه واقعی جهان برای ما هستند که دو

Geometric

نوع اطلاعات را می‌توانند در اختیار ما قرار دهند: ① اطلاعات هندسی (که می‌تواند ۲ بعدی یا ۳ بعدی باشه و شامل نقطه، خط، انحنا و ... است و وجود این هندسه ها را در اختیار بگذارد) ② اطلاعات فتومتریک (که می‌تواند اطلاعاتی مثل رنگ، شدت نور را برای ما ذخیره سازی بکند.)

DATE: SUBJECT:

رابطه ۳ بعد به ۲ بعد (شکل دادن تصویر از دنیای واقعی) یک رابطه بسیار پیچیده ای است که در اختیار داشتن ۱۰۰٪ این رابطه آسان نمی باشد. مدل دوربین (Camera model) هدفش این است که رابطه پیچیده ۳ بعد به ۲ بعد را با یک تعداد پارامترهای محدود مدل کند و نزدیک به واقعیت باشد. در غیر این صورت تعداد پارامترها بسیار زیاد می شود و عملا خود فرآیند کالیبراسیون و بدست آوردن پارامترها بسیار زمانبر و دشوار می شود.

مشابه فرآیند تبدیل ۳ بعد به ۲ بعد را در چشم انسان می توان مشاهده کرد که قرنیه، لنز، شبکیه، اعصاب بینایی و مردمک را داریم. مردمک با باز و بسته شدن میزان نوری که وارد چشم می شود را کنترل می کند. قرنیه و لنز نیز با تغییر شکلی که می دهند، Focuse نور را تغییر می دهند. شبکیه نیز نور ها را پردازش می کند و در قالب اعصاب بینایی ما منتقل می کند.

در دوربین نیز یک دیافراگم داریم که با باز و بسته شدن خود میزان ورودی نور را کنترل می کند، لنز داریم که نور را متمرکز می کند و یک سنسور دارد که به صورت گسسته، مقادیر نوری ای که متمرکز شده اند را اندازه گیری کند و در نهایت در حافظه ذخیره سازی کند.

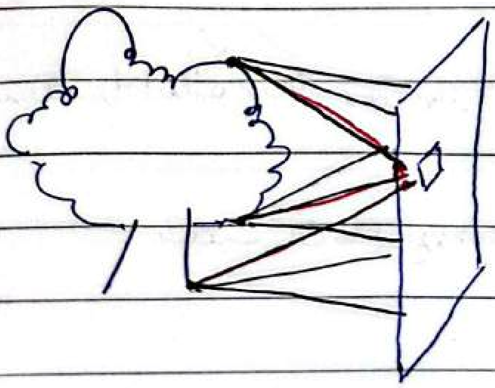
شباهت آن ها در تمرکز تصویر (Image focusing) و تنظیم نور است.

DATE: SUBJECT:

تفاوت بین دوربین و چشم انسان شامل تمرکز لنز (Lens focus) است که خب لنز دوربین با عقب و جلو شدن خود تمرکز یا Focus را تغییر می دهد اما چشم انسان لنز با تغییر شکل خود این کار را انجام می دهد. تفاوت دیگر در حساسیت به نور است که در رول فیلم دوربین یا حسگرهای CMOS و CCD که حساسیت به نور یکسان است (یعنی اگر طیف نوری را داشته باشیم که نوربرداری سنسور یکنواخت یا Uniform انجام می شود) اما چشم انسان هرچه به سمت روشنایی بیشتر برویم رزولوشن کمتری دارد.

نحوه شکل دادن به یک تصویر.

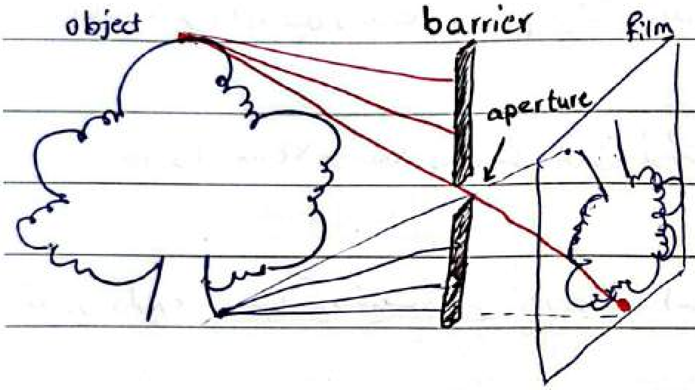
اگر درخت زیر یک درخت واقعی در فضای ۳ بعدی باشد، با یک فیلم حساس به نور یا آرایه ای از حسگرهایی که نور را sense کرده و تبدیل به ولتاژ نموده و ذخیره سازی می کنند برای ایجاد تصویر درخت، اگر فیلم را در حالت عادی جلوی درخت بگذاریم، هر پیکسل متناظر نوری است که از همه جا به آن برخورد می کند در حالیکه در تصویر زمانی یک تصویر شکل می گیرد که پیکسل مربوطه متناظر یک نقطه در فضای ۳ بعدی باشد.



با توجه به توضیحات بیان شده، هر پیکسل شامل اطلاعات همه ی نقاط می شود و در نتیجه اطلاعات خوبی را از شمای واقعی بدست نمی آورد.

رفع مشکل

← ایده Pinhole camera : یک مانع یا حائل در وسط قرار می دهیم که اجازه عبور نور را نمی دهد و همچنین یک روزنه کوچک که به آن دیافراگم می گوییم می گذاریم. این ایده اصلی تاریک خانه است که از ۲۵۰۰ سال قبل بوده است.

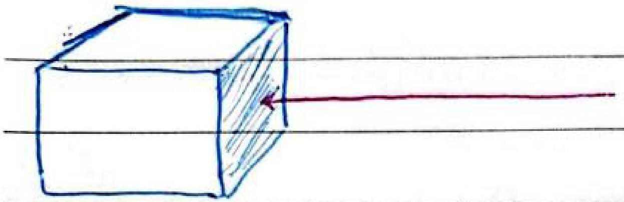


پس از aperture یا روزنه یک تعداد محدودی از ray یا پرتو ها عبور می کنند و با فیلم برخورد می کنند و هر یک پیکسل به نوعی شامل یک نقطه یا نواحی خیلی محدودی از جسم ۳ بعدی را نمایش می کند. روزنه یک ε بسیار کوچک است و یک شعاع از آن عبور می کند. این (یعنی اگر از هر نقطه روی فیلم به روزنه متصل کنیم و امتداد هم، مشخص می شود که نمایشگر کدام نقطه از جسم را دارد.)

منظور از جسم در اینجا یک شئ است که opacity آن یک باشد و در هر تصویر اگر جهان را به جاهایی تقسیم کنیم که نور از آن ها صد درصد عبور می کند و جاهایی که ۱۰۰٪ عبور نمی کند، به اولین جایی گفته می شود که نور عبور نمی کند و opacity یا میزان کدر بودن یک هست می گوییم.

DATE: SUBJECT:

نکته: به مثال زیر توجه کنید که پشت جسم ما کلی opacity یک هستش اما آن‌ها مورد نظر نیستند



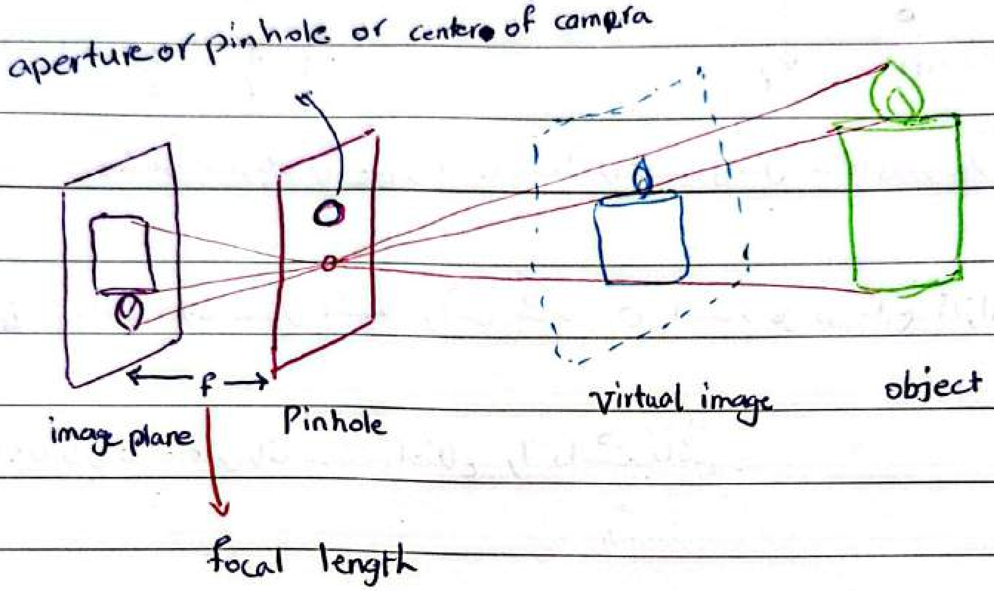
opacity:... 111100000000000...

تمامی صفرهای قبل و یک‌های بعد مهم نیستند بلکه تنها اولین جایی که یک شده باشد است که مهم است.

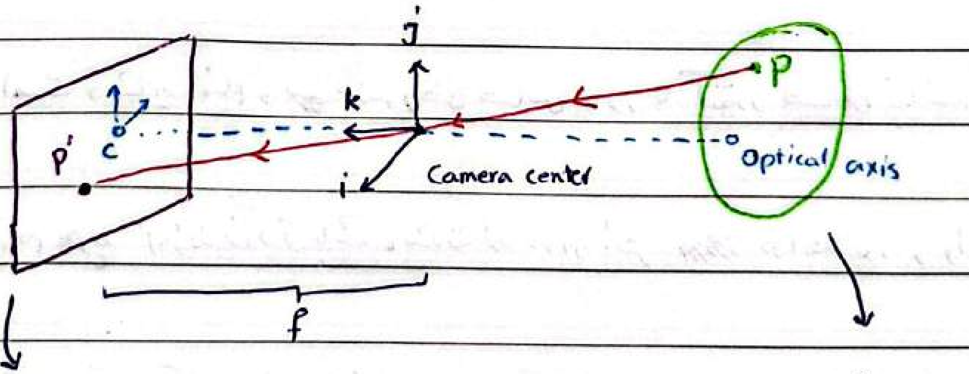
کمانیلم
حدوداً ۲۴۰۰ - ۲۵۰۰ سال پیش اولین نوشته‌ای که مرتبط با تاریکخانه یا کمانیلم تشکیل تصویر داریم، توسط یک فیلسوف چینی نگارش شده است. به عنوان مخترع تاریک خانه، ابن هیثم (Ibn al-Haytham) محقق و عالم اسلامی است، معروف‌ترین اما لئوناردو داوینچی است که ساختار تاریک خانه را کامل پیاده سازی و تحلیل می‌کند. به مرور زمان به pin hole camera مربوطه لنز اضافه می‌شود و بعد به مرور به جای آن که از تاریک خانه که یک اتاق تاریک بوده استفاده کنند، از یک دوربین متحرک استفاده می‌کنند که دارای یک صفحه حساس به نور است و جنس آن صفحه در طول زمان تغییر می‌کند. پس با کنار هم قرار دادن تصاویر فیلم ایجاد می‌شود و سپس تصویر و فیلم رنگی و همینطور پیشرفت می‌کنند تا به دوربین‌های دیجیتال می‌رسیم.

★ مدل کردن فرآیند ایجاد تصویر

ساده‌ترین مدل دوربین pinhole camera است که به آن پرداخته‌ایم.



مثلاً برای یک نقطه ۳ بعدی P داریم:



در اینجا یک مختصات دو بعدی روی صفحه تصویر داریم.

در این جا یک نقطه در دنیای واقعی است، ۳ بعد دارد. (x و y و z)

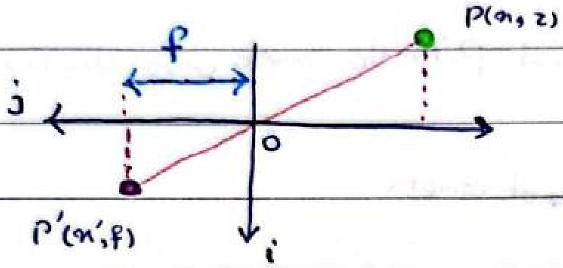
$$P=\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix} , \quad P'=\begin{bmatrix}x'\\y'\end{bmatrix} \quad \begin{cases} x'=f\frac{x}{z} \\ y'=f\frac{y}{z} \end{cases}$$ ★

→ علت در صفحه بعد

similar triangles

DATE: SUBJECT:

علت آنچه در صفحه قبل دیدیم به تشابه مثلث ها برمی‌گردد و داریم :



$$\Rightarrow \frac{x'}{f} = \frac{x}{z}$$

(بطور مشابه : $\frac{y'}{f} = \frac{y}{z}$)

توضیحات اضافه : دو مثلثی که در بالا می‌بینیم را مانند شکل صفحه قبل به جای در نظر گرفتن معکوس آن، کوچک شده شئ در همان طرف تصویر باشند، رأس مشترک O است و هر دو قائم الزاویه هستند، بر همین علت که زوایای برابر دارند می‌توان نسبت اضلاع را داشته باشیم.

حال اگر روزنه یا سوراخ pinhole را کوچک و کوچکتر کنیم ، نور بسیار مستقیم تنها اجازه عبور دارد اما شدت آن کم است و شاید فیلم و سنسورهای حساس به نور ما آنقدر حساس نباشند تا آن را ضبط نمایند، از طرفی هم هرچه روزنه بزرگتر باشد، شدت نور عبوری بیشتر خواهد بود و راحت‌تر با فیلم و سنسورهای ضعیف‌تری می‌توان آن را ضبط نمود اما چون تعداد بازتاب‌ها از بخش‌های مختلف زیاد است که باعث تار شدن تصویر می‌شود. جهت رفع این مشکل ← از لنز استفاده می‌کنیم.

همچنین لازم به ذکر است که برای نمایش اندازه پیکسل یک تصویر از k و l استفاده می‌کنیم. k می‌شود تعداد پیکسل در یک متر در محور x یا اینچ (یعنی در محور x در یک متر چند پیکسل داریم) پس scale parameter محور x می‌شود k و l نیز برای محور y یا عمودی است.

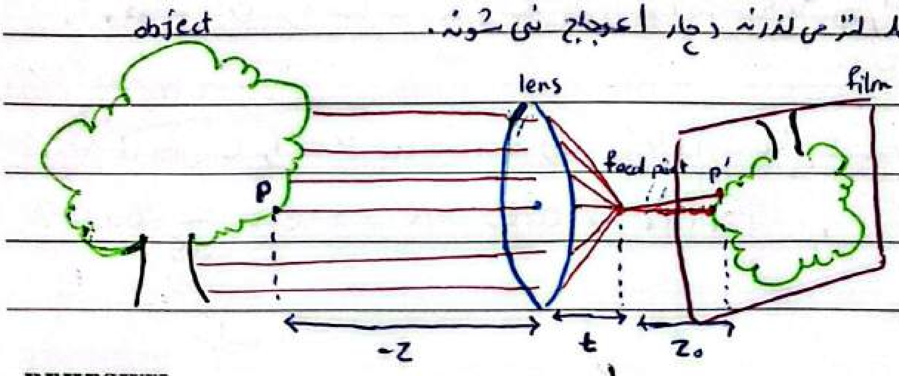
★ استفاده از لنز

لنز برای متمرکز کردن نور به کار می‌رود و با آن می‌آییم و به‌جای یک روزنه کوچک، یک روزنه بزرگ در نظر می‌گیریم و جلوی آن لنز قرار می‌دهیم. ← هم از چند کانال مختلف نور را دریافت می‌کنیم و هم شدت نور دریافتی افزایش می‌یابد. (پس به خاطر خاصیت تمرکز نور در لنز، تاری کمتری داریم.)

نکته: لنز در یک فاصله خاص می‌تواند تمرکز یا focus را انجام دهد و اگر بیش از حد نزدیک شود، focus صورت نگرفته و تصویر تار خواهد بود.

لنز نورهایی که با یکدیگر موازی هستند را در یک نقطه متمرکز می‌کند و به این نقطه focal point می‌گویند. در واقع focal lenght فاصله مرکز لنز تا تصویری که داریم می‌شود.

نکته: پرتوهایی که از وسط لنز می‌گذرند دچار اعوجاج نمی‌شوند.



aperture همان focal point است.

نکته: برای مدل کردن دوربین نیاز به پارامترهای دوربین داریم که شامل دو دسته پارامترهای داخلی و خارجی می شود.

DATE: SUBJECT:

★ پارامترهای داخلی دوربین

تا به حال تصور آن بود که فیلم continuos است و حالا می خواهیم آن را به پیکسل تبدیل کنیم.

در پیکسل ها مربع کامل نداریم و به این معنی هستش که ابعاد x و y آن ها با یکدیگر متفاوت است و برای همین k و l تعریف می شوند. حال برای بیان یک نقطه از تصویر مثلا می گوییم پیکسل iام است در محور x ها و خب در نتیجه برای بدست آوردن اندازه باید تعداد پیکسل ضرب در k بشود و در محور y هم ضرب در l بشود تا این تبدیل شده به پیکسل شود. ← کاهش پارامترها به جای داشتن ۳ پارامتر f، k و l، می آیند scale را بجای متریک نسبت به focal lenght بدست می آورند یعنی $f_x = kf$ ، $f_y = lf$ ، در نتیجه بجای ۳ پارامتر ۲ پارامتر برای ما کافی است. در واقع f_x و f_y به ما می گویند که focal lenght چند پیکسل x و چند پیکسل y هستش.

پس با این تبدیل معادلات تغییر کرده و می شود $x = f_x \frac{X}{Z}$ ، $y = f_y \frac{Y}{Z}$ (که در x و y هم می شود مختصات دو بعدی و X، Y و Z مختصات ۳ بعدی هستند)

با توجه به این توضیحات k, l هر دو واحدشان pixel/m است و پارامترهای هندسی از پیکسل های ما را تشکیل می دهند. حال اگر مثلا داشته باشیم:

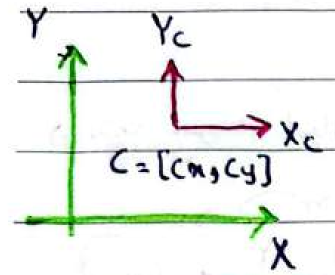
$1 \text{ pixel} \rightarrow 0.1 \text{ mm} \Rightarrow k = \frac{1}{0.1} = 10$, $1 \text{ pixel} \rightarrow 0.15 \text{ mm} \Rightarrow l = \frac{1}{0.15} = 6.6667$

خواهد شد.

BEHESHTI

همچنین ممکن است مرکز لنز و مرکز تصویر دقیقا با یکدیگر همخوانی نداشته باشند، در این صورت

در محاسبات باید یک جابجایی (x,y) داشته باشیم.



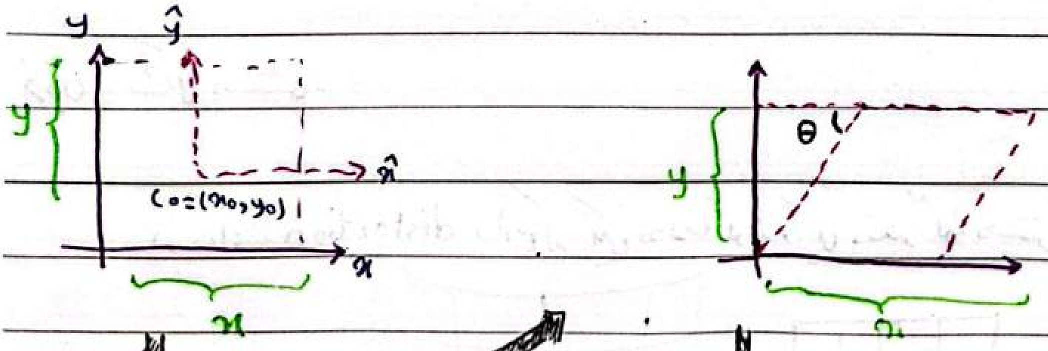
$$x=\left(f_x\frac{X}{Z}+C_x\right),\quad y=\left(f_y\frac{Y}{Z}+C_y\right)$$

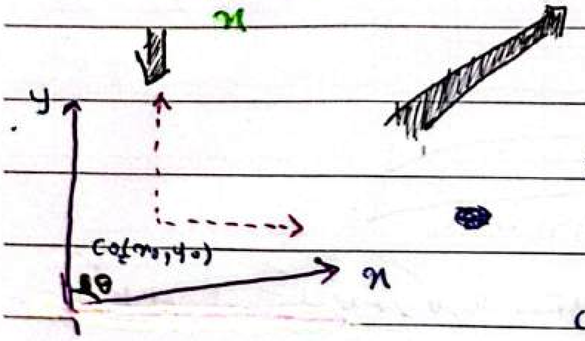
پس شد:

$$\boxed{x=f_x\frac{X}{Z}+C_x},\quad \boxed{y=f_y\frac{Y}{Z}+C_y}$$

به دو پارامتر C_x و C_y، offset پیکسلی می‌گویند.

پارامتر آخر از پارامترهای داخلی دوربین، skew می‌باشد. انتظار داریم که محور عمودی و افقی کاملا عمود بر هم باشند ولی هنگامی که سنسورها را کنار هم می‌چینیم و آرایه سنسوری در داخل دوربین تشکیل می‌دهیم، ممکن است که دو محور با هم زاویه‌ای جز 90° داشته باشند و مثلا 89.8° باشند.





$$\sin\theta=\frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{وتر}}=\frac{y}{y_{skew}}\Rightarrow \boxed{y_{skew}=\frac{y}{\sin\theta}}$$

$$\cot\theta=\frac{\text{ضلع مجاور}}{\text{ضلع مقابل}}=\frac{\text{ضلع مجاور}}{y}\Rightarrow \text{ضلع مجاور}=y\cot\theta$$

$$\boxed{x_{skew}=x-y\cot\theta}$$

پس به صورت کلی داریم:

$$\begin{pmatrix} x_{skew} \\ y_{skew} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\cot\theta \\ 0 & \frac{1}{\sin\theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

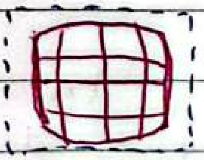
در نتیجه پس از اعمال θ، x و y به صورت زیر می‌شوند.

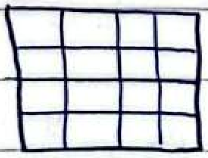
$$x = f_x \frac{X}{Z} - f_x \cot\theta \frac{Y}{Z} + c_x \quad , \quad y = \frac{f_y}{\sin\theta} \frac{Y}{Z} + c_y$$

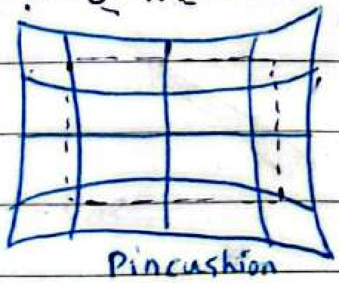
پس ما ۵ پارامتر داخلی داریم که c_x، c_y، f_x، f_y و θ می‌باشند. حال اگر این ۵ پارامتر را داشته باشیم و یک نقطه سه بعدی به ما بدهند، می‌توانیم معادل دو بعدی آن را بدست بیاوریم.

★ Distortion: حالتی دیگری مثل skew هستش که باید مدل شود و الان به معرفی آن می‌پردازیم و در جلسه کالیبراسیون به آن روش پرداخته و با opencv کالیبراسیون را امتحان می‌کنیم که خروجی به شکل هستش.

در مدل distortion داریم که یکی محدب گونه و یکی مقعر گونه هستش که به صورت زیر می‌باشد.


Barrel


Normal


Pincushion

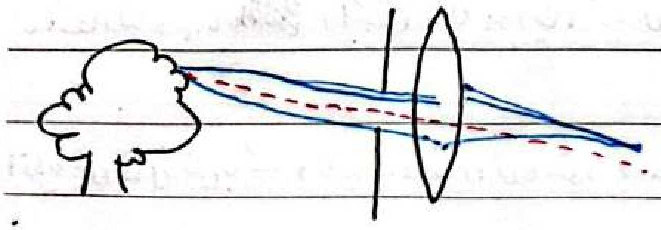
مشکل این است که تصویر کاملاً مستطیلی شکل نیست! در واقع در حاشیه‌ها رفتاری متفاوت با مناطق نزدیک به لنز داریم. (هر چه به مرکز نزدیک می‌شویم، distortion کمتر می‌شود)

DATE: SUBJECT:

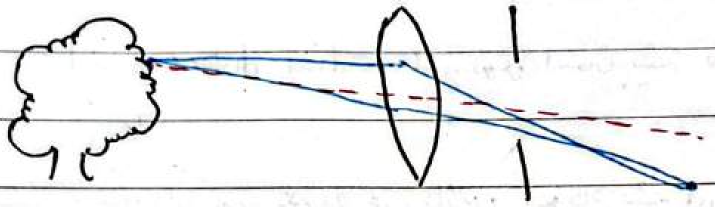
distortion یا همان radial distortion (اعوجاج شعاعی) یکی از خطاهای نوری رایج در لنز دوربین است و باعث می‌شود خطوط مستقیمی که از مرکز کادر فاصله دارند در تصویر نهایی به صورت منحنی نمایش داده شوند. علت آن به خاطر تغییر در بزرگنمایی لنز است که با دور شدن از مرکز لنز اتفاق می‌افتد.

اینکه radial distortion از چه نوعی اتفاق بیفتد تنها به محل قرارگیری دیافراگم یا همان مانع ما هستش بستگی دارد که به هر دو می‌پردازیم. اعوجاج بشکه‌ای یا Barrel distortion زمانی رخ می‌دهد که دیافراگم که جلوی عدسی‌ها قرار بگیرد. در این حالت بزرگنمایی خط لنز در مرکز کادر بیشتر از لبه‌های کادر است.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌شود، پرتوهای نوری که از مرکز کادر عبور می‌کنند شکست کمتری پیدا کرده و راست‌تر به مسیرها می‌رسند. اما پرتوهای نوری که از لبه‌های خارجی کادر عبور می‌کنند، به دلیل وجود دیافراگم در جلو، با شدت بیشتری به مرکز رانده می‌شوند.



و همچنین برای اعوجاج بالشتکی یا Pincushion Distortion زمانی است که دیافراگم پشت عدسی ها قرار بگیرد و در این حالت، بزرگنمایی خطی لنز در لبه‌های کادر بیشتر از مرکز است. پرتوهای نوری به مانند شکل نوری که از لبه‌های خارجی کادر عبور می‌کنند، به صورت مایل‌تر شکسته می‌شوند و این شکست مایل‌تر باعث می‌شود که تصویر سوژه در لبه‌ها، بیشتر از مرکز بزرگنمایی و کشیده شود. برای همین بالشتک مانند یا سوزنی می‌شود



جمع بندی: معادله‌ای که در انتها رسیدیم بدون در نظر گرفتن distortion است و معادله مورد نظر یک اشکالی که دارد این است که ما دوست داریم معادلات ماتریسی داشته باشیم (به دلیل ساختار محاسباتی کامپیوتر و کاربردهایی که بعداً می‌بینیم) و ضمن معادله‌ای است که X و Y و Z سه بعدی را به u و v دو بعدی تبدیل کند، چالشی که داریم این است که با ترجیح معادله حتی با داشتن مدل دوربین‌ها تبدیل به دو بعد خطی نبوده زیرا Z داریم و معادله در فضای اقلیدسی خطی نمی‌باشد و باید به فضایی برده شود که معادله خطی بشود. آن فضا، فضای دستگاه مختصات همگن یا Homogeneous coordinate System هستش، در فضای دستگاه مختصات همگن به هر نقطه‌ای که داریم، بعد یک بعد اضافه می‌کنیم یعنی: $\begin{pmatrix}X\\Y\\Z\end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix}X\\Y\\Z\\1\end{pmatrix}$ که نقطه $\mathbb{P}$ است.

جلسه سوم، ۱۴۰۴/۰۷/۰۶

نکته: فرض ما این است که در مدل کردن دوربین یک لنز داریم و focal lenght آن را لحاظ می‌کنیم ولی در واقعیت خیلی بیشتر داریم.

چیزی که در جلسه قبلی برای x و y رسیدیم به صورت زیر بود:

$$x = f_x \frac{X}{Z} - f_x \cot\theta \frac{Y}{Z} + c_x \quad , \quad y = \frac{f_y}{\sin\theta} \frac{Y}{Z} + c_y$$

اما خب این معادلات خطی نیست و متغیر Z یا عمق یا فاصله نقطه در مخرج کسرها باعث غیرخطی شدن تبدیل شده است. در واقع برای اینکه بتوانیم تبدیلات هندسی را راحت انجام بدهیم لازم است که به صورت ضرب ماتریسی در بردار بنویسیم که این کار در فضای خطی امکان پذیر است.

★ سیستم مختصات همگن (Homogeneous Coordinate System):

این سیستم با اضافه کردن یک بعد جدید که با مقدار یک است، به انتهای بردار مختصات، فضای اقلیدسی را به یک فضای بزرگتر ارتقا می‌دهد که Augmented space می‌شود. مثلا اگر یک نقطه $P=(X,Y,Z)$ در فضای واقعی یعنی ۳ بعدی که داریم، تبدیل به چهار بعدی و $(X,Y,Z,1)$ می‌شود. و تصویر دو بعدی آن که $P'=(x',y')$ است هم به $(x',y',1)$ تبدیل می‌شود.

حال در مورد فرمول بالا که بیان کردیم می‌توان داشته باشیم که:

$$xZ = f_x X - f_x \cot\theta Y + c_x \quad , \quad yZ = \frac{f_y}{\sin\theta} Y + c_y$$

یعنی داشته باشیم: $P' = \begin{pmatrix} xZ \\ yZ \\ Z \end{pmatrix}$

اگر بخواهیم از دستگاه مختصات همگن به فضای اقلیدسی برگردیم، باید هر مؤلفه را به مؤلفه آخر تقسیم نمود تا آخر یک شود. یعنی: $\begin{pmatrix} xz \\ yz \\ z \end{pmatrix} \div z = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

طبق تعریف نیز اگر یک بردار همگن به صورت $(v_1, \dots, v_n, w)$ داشته باشیم، برای تبدیل به اقلیدسی باید به صورت $\left(\frac{v_1}{w}, \dots, \frac{v_{n-1}}{w}, \frac{v_n}{w}\right)$ بشود.

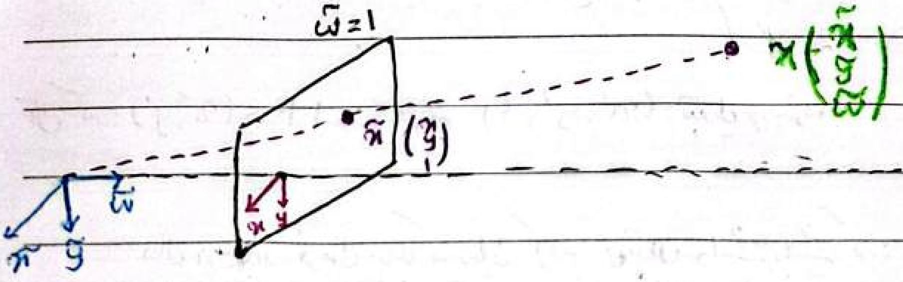
x تیلدا (البته استاد میگن x hat)

نکته: ~~[illegible]~~ بردار های همگن را با ~~hat~~ مد (~) بالای نام بردار نمایش می دهیم مثلا: $\tilde{x}$ و خب بردار در دو بعد را هم با همین نشان می دهیم: $x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R} \rightarrow \tilde{x} = \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{w} \end{pmatrix} \in \mathbb{P}^2$

Projective space

نقطه ایده آل (ideal point): اگر مؤلفه آخر بردار همگن صفر باشد، به نقطه مورد نظر نقطه ایده آل یا نقطه در بی نهایت می گویند. این نقطه را نمی توان با مختصات معمولی یا ناهمگن نمایش داد اما در سیستم همگن تعریف شده اند. ← دوربین هم می تواند نقطه ای که در فضای ۳ بعدی در بی نهایت هستش را در یک نقطه غیر بی نهایت به همین شکل نشان دهد

در شکل زیر شبیه سازی ~~[illegible]~~ فضای همگن را مشاهده می کنیم.


$\tilde{w}=1$
$\tilde{x}$
$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$
$x\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{w} \end{pmatrix}$
x
y
$\tilde{x}$
$\tilde{y}$
$\tilde{w}$

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، نقطه سبز رنگ روی خط بنفش در حرکت می باشد و خب بسته به مقدار $\tilde{w}$ دارد. هر چه $\tilde{w}$ بزرگتر باشد، به صفحه نزدیک تر می شویم و هر چه کوچک تر از آن دور می شویم. اگر الان $\tilde{w}$ برابر یک باشد، دقیقا معادل نقطه ای روی تصویر است.

DATE: SUBJECT:

پارامترهای داخلی ما که به ترتیب بخاطر Focal length، offset، Distortion و skew هستند عبارتند از: cx، cy، fx، fy و θ. حال تمام این پارامترها در قالب یک ماتریس K نمایش داده می‌شوند و با ترکیب تمام پارامترها به صورت زیر ایجاد شده است.

$$P' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = KP$$

$$P'_h = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & -f_x\cot\theta & c_x & 0 \\ 0 & \frac{f_y}{\sin\theta} & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & -f_x\cot\theta & c_x & 0 \\ 0 & \frac{f_y}{\sin\theta} & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} P$$

$$= MP$$

در بر داشتن پارامترهای داخلی یا مدل پارامترهای داخلی دوربین

البته خواهیم دید که به آن پارامترهای خارجی اضافه می‌شود.

همچنین یک طور دیگر نیز می‌توان فرمول را نوشت:

$$P'_h = MP_h = \begin{bmatrix} f_x & -f_x\cot\theta & c_x \\ 0 & \frac{f_y}{\sin\theta} & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} [I \; 0] P_h = \underset{3\times3}{K} \, \underset{3\times4}{[I \; 0]} \, \underset{4\times1}{P_h}$$

K or camera matrix → نشان‌دهنده تمام پارامترهای داخلی دوربین

نکته: تقریبا برای همه‌ی دوربین‌های مدرن skew (غیر 90° بودن زاویه بین x و y) نداریم و برابر صفر است.

تا این لحظه دنیا را از دید دوربین در نظر گرفته بودیم و یعنی دستگاه مختصات جهانی از مبدأ دوربین لحاظ شده بود اما در واقعیت اینطوری نیست و نیاز به یک تبدیل برای آن داریم.

CS CamScanner

پارامترهای خارجی (Extrinsic Parameters) ★★

دوربین در محیط [illegible] می‌تواند حرکت کند و جابه‌جا شود (Translation) و هم چرخش یا دوران (Rotation) داشته باشد. ماتریس جابه‌جایی را می‌توان با ۳ پارامتر x، y و z نمایش داد که خب یک بردار ۳×۱ را می‌سازند و مکان دوربین را مشخص می‌کند. دوران حول هر ۳ محور می‌تواند صورت بگیرد که پیش‌فرض ابتدا حول x و سپس y و z در نظر می‌گیریم.

حال P که یک نقطه در فضای ۳ بعدی است، اگر مختصات آن را نسبت به مبدأ دنیا داشته باشیم و مختصات دوربین را هم داشته باشیم، با تبدیل R و T می‌توان مختصات نسبت به مبدأ دوربین پیدا کنیم.

ماتریس خارجی از ترکیب ماتریس دوران و بردار انتقال ایجاد می‌شود که به صورت زیر است:

تشکیل شده از ضرب ماتریس و تابعی از α، β و γ (۳×۳) → جهت دوران [illegible] با دست است.

$$P = \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P_w$$

بردار ۳×۱ از ۳ محور

موقعیت شیء

مختصات جهان

حال فرمول صفحه قبل را نیز می‌توان عوض کرد و ماتریس M که گفته بودیم را به دو بخش تقسیم کنیم که شامل پارامترهای داخلی و خارجی می‌شود. ابتدا با فرض تطبیق مبدأ جهان با دوربین، پارامترهای خارجی به صورت [I 0] بوده که به جای آن دیگر ماتریس خارجی یعنی [R T] را می‌گذاریم که خب واضحاً تبدیلش T=0 و R=I بوده است. بطور دقیق‌تر داریم:

حاصل نقطه پروجکت شده نقطه ۳ بعدی در دستگاه همگن → $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ یا $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z \end{pmatrix}$

$$\underbrace{P_h'}_{} = \underbrace{K}_{3\times3}\ \underbrace{[I\ \ 0]}_{3\times4} \underbrace{\begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{4\times4} \underbrace{Pw_h}_{4\times1} = \underbrace{K\ [R\ T]}_{3\times4} Pw_h = \underbrace{M}_{3\times4} Pw_h$$

همگن است و ضرب w برای مختصات جهانی یعنی World frame بوده و h هم که همان Homogeneous می‌باشد.

هم پارامترهای داخلی و هم خارجی

در واقع اگر یک نقطه در جهان داشته باشیم و مدل و مختصات دوربین را داشته باشیم، با ضرب طبق فرمول بیان شده، یک $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z \end{pmatrix}$ حاصل می‌شود که مختصات پیکسلی آن نقطه در تصویر برابر $\begin{pmatrix} \frac{x'}{z} \\ \frac{y'}{z} \end{pmatrix}$ می‌شود.

- پس یعنی ابتدا ۴ بعد (نقطه ۳ بعدی همگن) تبدیل به ۳ بعد شده و بعد تبدیل به ۲ بعد می‌کنیم و

مدل آن نیز می‌شود:

$$\boxed{P_i' = \frac{1}{z} M P_i}$$

این مدل رایج‌ترین است و به آن **مدل پرسپکتیو** (Perspective model) می‌گویند. ساده‌ترین مدل اما مدل سوزنی یا Pinhole است.

۵ پارامتر داخلی و ۶ تا خارجی

درجه آزادی ماتریس نهایی پروجکشن یا M در مجموع 11 می‌باشد که باید پیدا شوند.

مبحث سوم، کالیبراسیون

فرآیند کالیبراسیون یعنی بیاییم و پارامترهای یک دوربین را در یک مدل دوربین به دست بیاوریم. هدف ما مدل Pinhole را مدنظر قرار می‌دهیم.

★ هدف از کالیبراسیون دوربین (چرا به کالیبراسیون دوربین نیاز داریم؟)

کاربرد اول این است که

① ما بایستی تصویرسازی از ۳ بعد به ۲ بعد انجام دهیم. ← چگونه موقعیت شیء در دنیای واقعی را داریم یعنی P=(X,Y,Z). حال اگر دوربین از آن شیء عکس بگیرد، موقعیت آن نقطه از تصویر را می‌توان
← برای رفع این خودشان فضای ۲بعدی را می‌سازند و معمولا از صفحه شطرنجی یا QRcode استفاده می‌شه.
اندازه گرفت و با این دو اندازه می‌توان کالیبراسیون را انجام دهیم.

(*)

② کاربرد دوم به این برمی‌گردد که مجموعه‌ای از تصاویر را داریم و بازسازی ۳بعدی را می‌خواهیم.

باید ابتدا projection ها را کامل درک کنیم که به معنای درک Reconstruction هاست.

(*) دو حالت دارد یا یک تک صفحه و یا ۳ صفحه مثل شطرنجی عمود بر هم را داریم که قبلا مدل‌های اولیه ۳صفحه بود که ساختن آن سخته ولی مدل‌های جدیدتر که صرفاً یک صفحه شطرنجی لازم است و هم حالت رایج شده اندازه هرکدام از مربع‌ها را دقیق اندازه می‌گیریم و تعداد تکرارهای خانه‌ها را نیز می‌دانیم و با دادن به openCV خودش می‌تواند با دقت خیلی خوبی کالیبراسیون بکند. (یک نقطه را هم دستگاه مختصات جهانی فرض می‌کنیم)

نکته: از آنجا که کالیبراسیون عمدتاً به دنبال پارامترهای داخلی هستیم زیرا خارجی‌ها با جابه‌جایی دوربین تغییر خواهند کرد. اگر هم جابه‌جایی خیلی محدودی داشته باشیم، پارامترهای خارجی نیز لحاظ می‌شوند و اگرنه از روش‌های دیگر آن‌ها را تخمین می‌زنیم.

از آنجایی که ۱۱ پارامتر داریم (۵ تا داخلی و ۶ تا خارجی) و می‌خواهیم آن‌ها را بدست بیاوریم،

Corresponding points ←

بین ۳ بعد و ۲ بعد، ۶ نقطه متناظر لازم خواهیم داشت. زیرا هر نقطه متناظر به ما ۲ معادله می‌دهد

برای n نقطه 2n معادله داریم.

برای x' و y' تا بشود ۱۲ معادله و ۱۱ مجهول.

★ نکته: معمولاً بجای ۶ نقطه متناظر ۳۰ یا ۴۰ تا نقطه متناظر در نظر می‌گیرند. به چند علت است یکی از آن‌ها داشتن نویز در داده‌های واقعی است و خب تصویر دیجیتال از پیکسل‌های گسسته تشکیل شده است و در نتیجه در تصویر ۲ بعدی تقریب داریم که باعث خطا می‌شود. علت دوم می‌تواند پایداری عددی باشد که خب ۶ نقطه نزدیک بهم باشند یا در وضعیت خاص هندسی باشند، مشکل‌زا است. مورد بعدی نیز این هست که مدل دوربین واقعاً Pinhole نیست و یک تقریبی از آن داریم. برای همین هرچه تعداد نقطه‌ها بیشتر باشد، map کردنشان بهتر اتفاق می‌افتد ← یعنی هرچه بیشتر بهتر!

نکته: درست است که ماتریس دوران ۳x۳ می‌باشد اما ۳ مجهول بیشتر ندارد که α، β و γ هستند و دوران در هر محور را نشان می‌دهند

با توجه به فرمول‌هایی که برای محاسبه داریم، معادلات بدست آمده برای هر نقطه به صورت:

$$p = MP \Rightarrow p_i = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = MP_i = \begin{bmatrix} \dfrac{P_i^T m_1}{P_i^T m_3} \\ \dfrac{P_i^T m_2}{P_i^T m_3} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} P_i^T m_1 - u_i(P_i^T m_3) = 0 \\ P_i^T m_2 - v_i(P_i^T m_3) = 0 \end{cases}$$

(لازم به ذکر است که ماتریس M را که ۳x۴ بوده به صورت سطری به m_1، m_2، m_3 شکسته شده است)

چیزی که در صفحه‌ی قبل دیدیم تنها برای یک نقطه متناظر است و برای n تا داریم:

$$\left.\begin{aligned} P_1^T m_1 - \overset{u}{\cancel{v}}_1 (P_1^T m_3) &= 0 \\ P_1^T m_2 - v_1 (P_1^T m_3) &= 0 \\ &\vdots \\ P_n^T m_1 - u_n (P_n^T m_3) &= 0 \\ P_n^T m_2 - v_n (P_n^T m_3) &= 0 \end{aligned}\right\} \xRightarrow{\text{ایجاد ماتریس ضرایب}} \underbrace{\begin{bmatrix} P_1^T & 0^T & -u_1 P_1^T \\ 0^T & P_1^T & -v_1 P_1^T \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ P_n^T & 0^T & -u_n P_n^T \\ 0^T & P_n^T & -v_n P_n^T \end{bmatrix}}_{2n\times 12} \underbrace{\begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix}}_{12\times 1} = Pm = 0$$

چیدمان اینطوری است زیرا ستون اول ضرایب m_1 و ستون دوم m_2 و ستون سوم m_3 است و هرکدام یک بردار ۴ تایی است و برای همین اینگونه شده است. (واضحاً ۳ تا از این ۴ تایی‌ها کنار هم شدن ۱۲ تا)

ماتریس را تبدیل به یک بردار کرده که از ۳x۴ اینگونه شده.

(در اسلاید ۲۴، ۲۵ و ۲۶ مجموعه اسلاید های 03-Camera Callibati بازکرده ماتریس ها را و توضیح داده است)

دستگاه مختصات بیان شده، مجهولی که دارد m یا $\begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix}$ است و با SVD حل می‌شود.

نکته: جواب m_0 همیشه یک جواب واضح است که مدنظر ما نیست و به دنبال جواب m ای می‌گردیم که صفر نباشد و در رابطه مربوطه قرار بگیرد. همچنین واضح است که هر جوابی پیدا کنیم اصطلاحاً out scale Y است و در هر ضریبی ضرب شود بازهم پاسخ مطلوب می‌باشد.

نکته ۲: با توجه به نویزی بودن خب تعداد زیادی نقطه در نظر می‌گیریم و خب می‌دانیم قرار نیست به $Pm=0$ برسیم و بجای صفر، به دنبال کمینه کردن هستیم و برای محدودیت روی rescale کردن هم محدودیتی که می‌ذاریم این است که نرم آن یک باشد. ⟸ می‌توان با SVD یک حل ساده برای آن داشت. ← راه حل این است که دری

P بیابیم و SVD بزنیم و بعد ستون آخر ماتریس V می‌شود m که به این دلیل می‌باشد که در SVD می‌آییم و تجزیه به صورت $P = U\Sigma V^T$ را محاسبه می‌کند و خب برداشتن آخرین ستون به معنای داشتن مینیمم خطای ممکن برای بازسازی که تقریبا صفر می‌شود. ← لازم به ذکر است که این روش با حداقل مربعات خطا یا Least Square Solution این را حل می‌کند و ~~[illegible]~~ هدف آن این است که بهینه‌ترین پاسخ را بدست بیاورد. ← پاسخ ستون آخر را باید به فرم ۳×۴ دربیاوریم.

جلسه چهارم ، ۱۴۰۴/۰۷/۰۸

نکته: برای بدست آوردن ماتریس واقعی m و برای همین و ازبین بردن ~~[illegible]~~ محدودیت $\|m\|^2=1$ ، یک ضریب s ای را در نظر می‌گیریم که آن را پیدا کنیم و ~~[illegible]~~ m را برابر ~~[illegible]~~ بکند.

مقیاس هستش

مقادیر درست

اندازه

پس به صورت کلی شرطی که گذاشته بودیم به این صورت بود که m را طوری تعیین کند که $\|Pm\|^2$ را مینیمایز کند و در همین حین $\|m\|^2=1$ باشد:

$$\underset{m}{\text{minimize}} \ \|Pm\|^2 \ \text{subject to} \ \|m\|^2=1$$

تا به اینجای کار گفتیم که چطور با SVD بیاییم و ماتریس M را بدست بیاوریم، حال ~~[illegible]~~ می‌توان از این ماتریس برای ~~[illegible]~~ بدست آوردن پارامترهای دوربین استفاده کرد. با استفاده از روابط داریم:

$$M = K[R \ T] \qquad K = \begin{bmatrix} f_x & s & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha\cot\theta & u_0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin\theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{3\times3}$$

$$R = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ r_3^T \end{bmatrix}_{3\times3} , \quad T = \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix}_{3\times1}$$

صرفا بازنویسی کرده‌اند با نماد های دیگر

f_x یا α فاصله کانونی برحسب پیکسل در جهت افقی است و f_y یا $\frac{\beta}{\sin\theta}$ به همین شکل در جهت عمودی است. و خب s یا $-\alpha\cot\theta$ می‌شود ضریب skew که اگر $\theta=90°$ باشد $\cot\theta=0$ می‌شود. تأثیر دیگر θ در $\frac{\beta}{\sin\theta}$ است که مشاهده می‌شود اگر $\theta=90°$ نباشد، پیکسل‌ها کج و تصویر پیچیدگی موج دارد.

یک بحثی که داریم این است که در فضای همگن (Homogeneuos Space) یک قانون طلایی داریم که می‌گوید یک بردار یا ماتریس را در یک عدد ثابت غیرصفر ، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و یعنی مثلا ماتریس M و ماتریس 100×M دقیقا یک تصویر تولید می‌کنند. حال ، توی خروجی SVD ، و بدست آوردن M ، نتیجه از نظر مقیاس فقط ممکن است با ماتریس واقعی فیزیکی نخوانند وگرنه بطور نسبی درست است و در نتیجه می‌آییم و از یک ρ استفاده می‌کنیم تا به ماتریس واقعی فیزیکی تبدیل نماید. پس:

$$M = \rho \mathcal{M}$$

مقادیر دقیق ماتریس project

ماتریس خروجی SVD

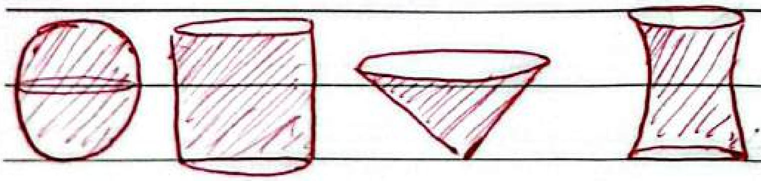
حال در ادامه و در اسلایدهای ۳۵، ۳۶ و ۳۷ با فرض کردن K [R T] سعی داشته تا یک ماتریس به عنوان جواب برای $\mathcal{M}$ بدست بیاورد و سپس با تغییر متغیر به ازای: $\mathcal{M}=[A\ b]=\begin{bmatrix} a_1^T & b_1 \\ a_2^T & b_2 \\ a_3^T & b_3 \end{bmatrix}$ ، تمامی پارامترهای دوربین را چه داخلی و چه خارجی براساس این متغیرها بدست آورده است که مثلا به موارد زیر اشاره شده اما جزئیات دقیق‌تر در اسلایدهای مذکور است:

$$\rho = \pm \frac{1}{\|a_3\|}, \quad u_0 = \rho^2 (a_1 \cdot a_3), \quad v_0 = \rho^2 (a_2 \cdot a_3), \quad \dots$$

DATE: SUBJECT:

همانطور که گفتیم، برای پیدا کردن ماتریس پروجکشن یا M باید ۶ نقطه متناظر (Correspondig points) پیدا کنیم که یعنی در فضای ۳ بعدی (واقعی) بدانیم مختصات X، Y و Z آن‌ها چیست و همینطور در فضای ۲ بعدی در عکس نیز مختصات پیکسلی u و v آن‌ها را بدانیم. Calibration Rig به ابزار خاصی گفته می‌شود که مختصات نقاط روی آن کاملا مشخص و دقیق است (در اسلاید ۳۹ یک مکعب به نمایش گذاشته شده که اینطوری است) و خب نقاط فیزیکی یا در فضای ۳ بعدی ما P_1 تا P_n هستند و نقاط متناظر تصویر p_1 تا p_n می‌شوند و سیستم مختصات جهان هم شامل O_w یا مرکز جهان و ۳ محور اصلی i_w، j_w و k_w می‌شود. همچنین برای دستگاه مختصات دوربین (C) نیز محورهای i_c، j_c و k_c را داریم.

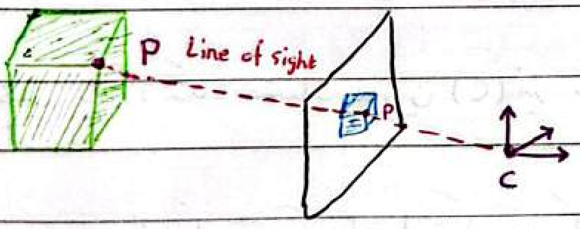
سوالی که پیش می‌آید این است که آیا کالیبراسیون دوربین همیشه جواب می‌دهد؟ خیر! ۲ چیزی که در آن‌ها شکست می‌خورد یکی مشکل هم صفحه بودن تمام نقاط P_i است که در این حالت مدل بعد سوم یا عمق را نداشته و دچار کمبود اطلاعات یا Rank Deficient می‌شود و نمی‌تواند پارامترهای دوربین را یکتا و منحصر به فرد تولید نماید. از طرفی هم یک مشکل با سطوح درجه دو و دارای انحنا مثل کره، استوانه و مخروط داریم که باعث خطای نوری می‌شود و از زوایای مختلف با دوربین عکس بگیریم به یک شکل هستند.



DATE:　　　　　　　　　　SUBJECT:

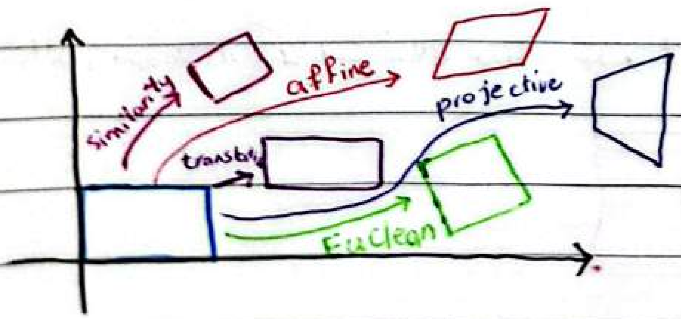
مبحث چهارم، اندازه‌گیری از روی تک تصویر (Single View Metrology)

در این مبحث به این پرداخته می‌شود که اگر یک تصویر داشته باشیم، چه اطلاعاتی در مورد فضای ۳ بعدی می‌توان استخراج کرد. پس از کالیبره کردن دوربین، ماتریس M را بدست می‌آوریم اما با داشتن یک نقطه P، نمی‌توان موقعیت متناظر آن را در فضای ۳ بعد دید زیرا در تصویر زیر، دوربین هر نقطه‌ای که روی خط‌چین قرمز باشد را در همان نقطه p می‌بیند. بنابراین فقط با یک تصویر نمی‌توان گفت که جسم P دقیقا کجای این خط قرار دارد و به دوربین نزدیک است یا دور.



برای ورود به بحث ابتدا به یک تصویر ۲ بعدی می‌پردازیم زیرا زاویه تولید آن یک نوع تبدیل ۳ بعد به ۲ بعد است و چنین تبدیل یا Transformation مهم است که چه تغییراتی در هندسه اصلی اتفاق می‌افتد و به هندسه دو بعدی تبدیل می‌شود.

انواع تبدیل ها در فضای ۲ بعدی : ① Isometrics (Euclidean) ② Similarities ③ Affinity ④ Projective



DATE: SUBJECT:

حال به تک تک می‌پردازیم.

① ایزومتریک: این تبدیل جابه‌جایی به علاوه دوران است. از دو بخش R و t تشکیل شده

← منظور یعنی در این تبدیل ۳ پارامتر را می‌توان تغییر داد.

و ویژگی آن حفظ فاصله و مساحت است. درجه آزادی (DOF or Degree Of Freedom) آن ۳ می‌باشد

← زاویه‌ها و حجم نیز حفظ می‌شود.

← صرفا دوران نسبت به محور عمود بر صفحه داریم.

که دوتا برای جابه‌جایی x و y است و یکی برای دوران در نظر گرفته شده است که با θ نشان می‌دهند.

$$x' = Rx + t \quad , \quad \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = H_e \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

از آنجایی که یک ماتریس متعامد (orthogonal) است و ستون‌های ماتریس بر هم عمودند ←

و همچنین نرم ستون آن‌ها یک است یعنی: $\det(R)=1$ و $RR^T=I$ ، در نتیجه R یک SO(2)

است یا Special Orthogonal دو بعدی و حجم را کوچک یا بزرگ نمی‌کند متحمل می‌ماند. (در نمایش t را هم داریم)

② تبدیل تشابه (Similarities): این تبدیل به مانند قبلی است ولی علاوه بر دوران و انتقال، مقیاس

با تغییر اندازه نیز دارد. (Isometric + scaling) ویژگی آن این است که شکل (shape) را حفظ

می‌کند و یعنی نسبت طول‌ها و زوایا حفظ می‌شود (خود طول‌ها حفظ نمی‌شود) درجه آزادی آن ۴

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sR & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = H_s \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

می‌باشد که شامل x، y، θ و s می‌شود.

$$s = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix}$$

③ تبدیل آفین (Affinities) : یعنی کشیدن و کج کردن تصویر در یک جهت خاص به شرطی که خطوط موازی، موازی بمانند. مثلا یک مربع تبدیل به متوازی الاضلاع شود. در این تبدیل مطابق با فرمول ابتدا جسم را به اندازه ϕ می‌چرخانیم و سپس D را که برای مقیاس کردن x و y به صورت جدا است، را اعمال کرده و سپس دوباره $-\phi$ تا می‌چرخانیم تا به حالت اول برگردد و در نهایت دوباره دوران به اندازه θ اعمال می‌نماییم.

$$x' = Ax + t \quad ; \quad \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overset{\text{ماتریس } 2\times2}{A} & \overset{\text{جابجایی}}{t} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = H_a \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = R(\theta) . R(-\phi) . D . R(\phi) \quad , \quad D = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix}$$

به صورت برعکس (از راست به چپ) اعمال می‌شود.

ویژگی آن این است که نقطه و خط بعد تبدیل هم نقطه و خط باقی می‌مانند و خطوط موازی همچنان موازی خواهند بود. همچنین نسبت یا ratio در ناحیه حفظ می‌شود و یعنی مساحت‌ها به یک نسبت می‌مانند. در آن ۶ درجه آزادی داریم که شامل x، y، θ، s_x، s_y و ϕ می‌باشد. این ها سه برای تعیین ماتریس A هستند.

نکته: در این تبدیل زوایا و عوامل دیگر حفظ نمی‌شوند.

نکته ۲: اگر $\phi = 0$ و $s_x = s_y$ باشد، تبدیل Similarities را خواهیم داشت.

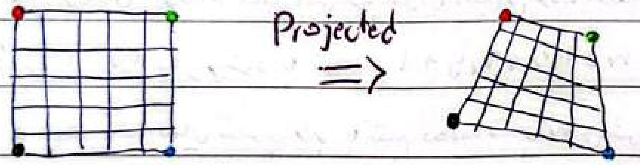
همچنین می‌توان تجزیه SVD داشته باشیم:

$$A = UDV^T = UV^T V D V^T = (UV^T)(V)(D)(V^T)$$

چرخش به اندازه V^T و بعد Scale به اندازه D و بعد چرخش به اندازه V و سپس UV^T.

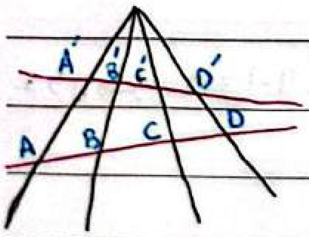
DATE: SUBJECT:

④ تبدیل پروجکتیو (Projective or Homographies) : این تبدیل تمامی قوانین قبلی را می‌شکند و خطوط موازی دیگر موازی نخواهند ماند و تنها دو چیز حفظ می‌شود یکی هم خطی (Collinearity) و دیگری هم نسبت دوگانه (Cross-Ratio). خاصیت اولی یعنی هم خطی حفظ شدن یعنی خطوط، خط می‌مانند و خم نمی‌شوند (خط راست می ماند) و اما خاصیت دوم یعنی Cross-Ratio: نقاط روی یک [illegible] در دو مثال زیر آن را تشریح داده‌ایم و فرمول آن آمده است. در مثال اول مشخصاً شکل اولیه اگر مربع مانند بوده، به کل تغییر شکل داده و فاصله هر دو نقطه نسبت به قبل دچار تغییر شده است.



$$\text{Cross-Ratio} = \frac{\|P_3 - P_1\| \; \|P_4 - P_2\|}{\|P_3 - P_2\| \; \|P_4 - P_1\|}$$

در مثال زیر کمی متفاوت است و در بالای صفحه، نقطه سیاه تقاطع در واقع مرکز نوری دوربین یا C است، یا چشم انسان و تمام خطوط از این نقطه شروع می‌شوند (خطوط سیاه پرتوهای نور می‌شوند) و خط دو خط قرمز را می‌توان دو صفحه مختلف در نظر گرفت که این پرتوها را قطع کرده‌اند. نکته اصلی اینجاست که فاصله بین A و B با فاصله بین A' و B' کاملاً متفاوت است اما اگر Cross-Ratio را بین ۴ نقطه پایین و بالا حساب کنیم یک عدد می‌شود.



$$\text{Cross Ratio} = \frac{\|A - C\| \; \|B - C\|}{\|A - D\| \; \|B - D\|} = \frac{\|A' - C'\| \; \|B' - C'\|}{\|A' - D'\| \; \|B' - D'\|}$$

نکته: تبدیل فضای ۳ بعدی به ۲ بعدی که تصویر می‌شود، از جنس تبدیل Projective است. یعنی عکس از یک صحنه هم دقیقاً همینطوری است و مثلا در عکس از ریل قطار مشاهده می‌شود که دو ریل باهم موازی نیستند ولی هر دو خط باقی مانده اند. (مثلا اسلاید ۳۳ در مجموعه اسلایدهای Single View Metrology)

فرمول تبدیل projective به صورت زیر است:

ماتریس ۲x۲ که بخش خطی تبدیل است و در آن چرخش، بزرگنمایی و کج کردن است.

جابه‌جایی و بردار ستونی ۲x۱

از روی علامت تیلدا یا همان up to scale می‌توان گفت ممکن است در هر چی ضرب کنی تغییری نکند.

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \boxed{A} & t \\ \boxed{v^T} & 1 \end{bmatrix}}_{3\times3} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = H_p \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \tilde{H} \in \mathbb{R}^{3\times3} \text{ (specified up to scale)}$$

بردار پرسپکتیو است که با $[v_1 \ v_2]$ نیز نمایش می‌دهند و باعث ایجاد اثر پرسپکتیو است.

ولی اینجا خودش ۲ درجه آزادی دارد.

در تبدیل های ساده این بخش صفر بود ($[0, 0]$) تا خروجی هم همیشه یک شود و تقسیم بر عددی نشود اما اینجا وقتی ضرب ماتریسی انجام می‌شود، مؤلفه سوم خروجی یا w' برابر می‌شود با: $w' = v_1 x + v_2 y + 1$

و در نتیجه نقطه نهایی تصویر برابر با تقسیم مختصات بر w' می‌شود یعنی: $x = \frac{x'}{w'}$ و $y = \frac{y'}{w'}$

و چون w' به x و y وابسته است، نقاط مختلف تصویر با ضرایب متفاوتی کوچک می‌شوند و همین باعث می‌شود تا اجسام دورتر، کوچکتر دیده شوند و خطوط موازی بهم برسند.

همچنین لازم به ذکر است که درجه آزادی این تبدیل ۸ می‌باشد. (از آنجایی که ممکن است و ماتریس ۳x۳، یکی از اعداد اضافی محسوب می‌شود و معمولا عنصر آخر را یک در نظر می‌گیرند و برای همین ۸ = ۱-۹ درجه آزادی دارد)

خلاصه تبدیل های دو بعدی:

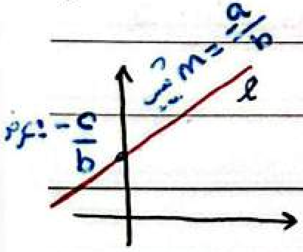
جهت.

منظور ویژگی اصلی ای که دارد و تغییر نمی دهد.

Transformation	Matrix	# DoF	Preserves	Icon
translation	$[I\ \ t]_{2\times3}$	2	orientation	□
Rigid (Isometrics or Euclidean)	$[R\ \ t]_{2\times3}$	3	lengths	◇
Similarity	$[sR\ \ t]_{2\times3}$	4	angles	◇
affine	$[A]_{2\times3}$	6	parallelism	▱
Projective	$[\tilde{H}]_{3\times3}$	8	straight lines	⏢

نکته: هرچه درجه آزادی بیشتر می شود، تبدیل پیچیده تر شده و چیزهای کمتری حفظ می شود.

حال نیاز داریم تا یک سری تعاریف اولیه ای را داشته باشیم. خط در ۲ بعد به صورت زیر تعریف می شود که ۳ تا پارامتر a، b و c دارد. یک نقطه را نیز با فرمت همگن نشان داده ایم و برای فهمیدن اینکه یک نقطه روی یک خط قرار دارد یا خیر، کافی است که بررسی کنیم ضرب داخلی آن ها صفر می شود یا خیر.

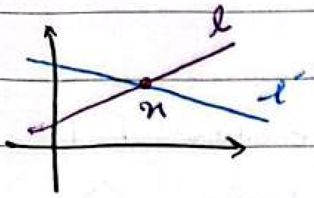


$$l = \begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix} \quad , \quad ax + by + c = 0$$

$$p = \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} \rightarrow \tilde{p} = \begin{bmatrix}x\\y\\1\end{bmatrix}$$

$$\forall p \in l, \quad \underbrace{l^T \tilde{p}}_{[a\ b\ c]\begin{bmatrix}x\\y\\1\end{bmatrix} = 0} = \tilde{p}^T l = 0$$

حال اگر دو خط متقاطع داشته باشیم، این دو در یک نقطه به اسم x هم را قطع می‌کنند.



$$x = l \times l'$$

محل تقاطع دو خط حاصل ضرب خارجی بردهای آن هاست.

اثبات: از رابطه‌ای که صفحه قبل اثبات شد. ضرب داخلی با بردار عمود (ضرب خارجی دو بردار عمود بر هر یک از آن هاست)

$$x = l \times l' \perp l \Rightarrow \overbrace{(l \times l')}^{x} \cdot l = 0 \Rightarrow x \in l$$
$$x = l \times l' \perp l' \Rightarrow (l \times l') \cdot l' = 0 \Rightarrow x \in l'$$

x محل تقاطع دو خط است

★ نقطه در بی‌نهایت (2D points at infinity or ideal points): تعریف دیگری که به جز نقطه در بی‌نهایت بودنه داریم، این است که محل تلاقی دو خط موازی است. مثلا دو خط $l = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ و $l' = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c' \end{bmatrix}$

معینه $\begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 \end{bmatrix}$ داشته باشیم

دقت شود a و b یکسان هستند و فقط c و c' متفاوت

موازی باشند، پس شیب های برابری دارند یعنی $\frac{-a}{b} = \frac{-a}{b}$ و در نتیجه ضرب خارجی آن ها را محاسبه می‌کنیم.

نکته: ضرب خارجی دو بردار به صورت روبه‌رو است:

$$a \times b = [a]_\times b = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix}$$

پس برای ضرب خارجی این دو بردار داریم:

$$l \times l' = \begin{bmatrix} b(c'-c) \\ -a(c'-c) \\ 0 \end{bmatrix}$$

حال از آنجایی که در مختصات همگن می‌توان یک بردار را در یک عدد ضرب یا تقسیم کرد، همه را به $(c'-c)$ تقسیم می‌کنیم و نتیجه نهایی می‌شود:

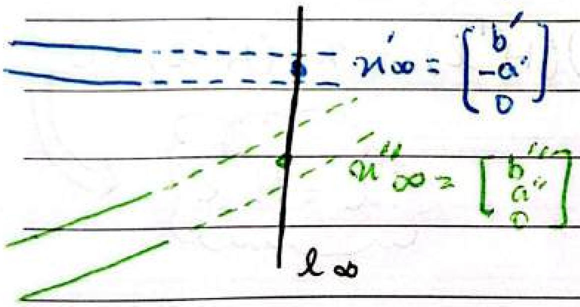
$$l \times l' \propto \begin{bmatrix} b \\ -a \\ 0 \end{bmatrix} = x_\infty$$

حال از آنجایی که مؤلفه سوم صفر است، یعنی نقطه در بی‌نهایت است و حال اگر بخواهیم به فضای دو بعد

بگذاریم، برای X و Y داریم: $X=\frac{b}{0}$ و $Y=\frac{-a}{0}$

نکته: ویژگی مثبت مختصات همگن این است که به راحتی نقطه در بی‌نهایت را نشان می‌دهد اما در مختصات اقلیدسی قابل نمایش نیست.

★★ خط در بی‌نهایت (line at infinity): به خطی گفته می‌شود که از نقاط در بی‌نهایت تشکیل شده باشد. اگر ۲ جفت خط موازی داشته باشیم که هر جفت خودشان را به ترتیب در x'_∞ و x''_∞ قطع کنند، اگر این دو نقطه را وصل و امتداد دهیم، خط حاصل، خط در بی‌نهایت می‌شود.



$x'_\infty = \begin{bmatrix} b' \\ -a' \\ 0 \end{bmatrix}$
$x''_\infty = \begin{bmatrix} b'' \\ a'' \\ 0 \end{bmatrix}$
l_∞

حال از آنجایی که هر نقطه در بی‌نهایت روی این خط قرار دارد، پس باید ضرب داخلی آن‌ها صفر بشود

و این یعنی: $\forall i,\ l_\infty^T x_{\infty i}=0 \longrightarrow \begin{bmatrix} ? \\ ? \\ ? \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow l_\infty = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{bmatrix}$

پس داریم: $l_\infty=[0\ 0\ c]^T$ یا بجای c برابر یک بگذاریم: $l_\infty=[0\ 0\ 1]^T$.

حال می‌خواهیم رابطه این‌ها را با تبدیل projective و Affine ببینیم.

$H=\begin{bmatrix} A & t \\ v & 1 \end{bmatrix},\ p'=Hp \Rightarrow Hp_\infty=\begin{bmatrix} A & t \\ v & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{bmatrix} \rightarrow$ نقطه در بی‌نهایت نشد!

$H_A=\begin{bmatrix} A & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\ p'=H_AP \Rightarrow H_AP_\infty=\begin{bmatrix} A & t \\ v & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow$ با این تبدیل بازهم نقطه در بی‌نهایت، نقطه در بی‌نهایت است!

چیزی که در انتها دیدیم یعنی الزامی وجود ندارد تا مؤلفه سوم صفر باشد و می تواند نقطه‌ای در بی نهایت نباشد. پس اگر از نقطه در بی نهایت عکس بگیریم، در تصویر ممکن است ببینیم، مثلا عکس از دو تا ریل راه آهن.

حال می خواهیم اعمال یک تبدیل به یک خط را بررسی کنیم، طبیعتا باید نحوه تبدیل را عوض نماییم تا خط را تبدیل نماید و نه یک نقطه را و ض انتقال یک خط یعنی انتقال تمامی نقاط روی آن صورت بگیرد، نقاط روی یک خط هم یعنی $x^T l = 0$ پس:

H ترانهاده معکوس

$$x^T l = x^T I l = x^T (H^T H^{-T}) l = (x^T H^T)(H^{-T} l) = x'^T (H^{-T} l) = 0$$

$$\boxed{l' = H^{-T} l}$$

حال پس داریم:

اینا تعیین می‌کنه مثل آفین که بی نهایت بره یا نه

$$H_P^{-T} l_\infty = \begin{bmatrix} A & t \\ v & 1 \end{bmatrix}^{-T} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ b \end{bmatrix} \Rightarrow$$

باز هم مثل نقطه شد و الزاما به بی نهایت بودنی نیست!

$$H_A^{-T} l_\infty = \begin{bmatrix} A^{-T} & 0 \\ -t^T A^{-T} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

به عنوان مثال یک خط در بی نهایت خط فاصل دریا و آسمان است که در ۳ بعدی بی نهایت است اما در تصویر بی نهایت نیست.

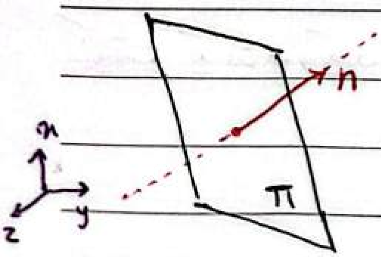
جلسه پنجم، ۱۴۰۴/۰۷/۱۳

حال می خواهیم وارد فضای ۳ بعدی شویم که خب طبیعتاً شکل ماتریس ها برای هرکدام متفاوت است و خب وارد این بخش نمی شویم و مستقیماً فرض می کنیم که تبدیل Projective است و به ادامه مطالب می پردازیم. در فضای سه بعدی بجای بردارهای ۳ تایی، بردارهای ۴ تایی (همگن) داریم که $(X, Y, Z, 1)$ هستند و ماتریس های ما ۴x۴ هستند، ← تنها کافی است که ردیف چهارم به صورت $\overset{\text{or } \rightarrow [0\ 0\ 0\ 1]}{[0^T\ 1]}$ گسترش یابد. و خب تبدیلات ویژگی های خود را حفظ می کنند.

در فضای ۳ بعدی مفهوم جدیدی به نام صفحه (plane) داریم که با چهار پارامتر $\pi = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}$ نشان می دهیم که و اگر یک نقطه روی آن داشته باشیم که $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ 1 \end{bmatrix}$ باشد، یعنی $x \in \pi$ و در نتیجه:

$x \in \pi \longleftrightarrow x^T \pi = 0$ / فرمول صفحه نیز به صورت: $ax + by + cz + d = 0$

می توان صفحه π را نرمال سازی کرد که یعنی برای صفحه‌ی $\pi = (a, b, c, d)^T$ را برابر $\pi = (n, d)^T$ بشود و اندازه ی بردار نرمال $\|n\|_2 = 1$ بشود، → $\sqrt{a_x^2 + b_y^2 + c_z^2} = 1$ بردار نرمال n در واقع همان $[a, b, c]^T$ است که بر صفحه عمود می باشد. نرمال عمود بر صفحه یک پارامتر مهم است که در ادامه از آن استفاده خواهیم کرد.

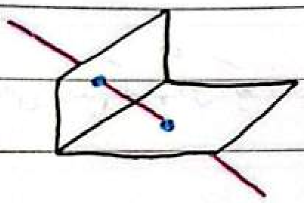


در واقع ۴ تا پارامتر است ولی مستقل نیستند و با ۳ پارامتر می توان یک صفحه را نشان داد.

DATE: SUBJECT:

نکته: با ۳ نقطه می‌توان یک صفحه را نمایش داد. اگر ۳ را روی محور های x، y و z قرار دهیم، در این صورت با ۳ پارامتر که در هر بردار مختصات چقدر حرکت می‌کند می‌توان آن صفحه را تعریف کرد.

بر خلاف نقاط و صفحات، نمایش ریاضی خطوط در فضای ۳ بعدی کمی پیچیده‌تر است. خط در ۳ بعد، ۴ درجه آزادی (DoF) دارد. خط را می‌توان به صورت تقاطع دو صفحه یا اتصال دو نقطه تعریف کرد. همچنین می‌توان ۲ صفحه عمود بر هم را در نظر گرفت و محل تلاقی خط با این دو صفحه را به عنوان خط تعریف کرد که هرکدام ۲ پارامتر افقی و عمودی دارند.



هر کدام از نقاط آبی ۲ پارامتر دارد.

روش دیگر معرفی خط، یک نقطه و زاویه آن است که در این حالت ۶ تا می‌شود. (۳ تا پارامتر برای زاویه و ۳ تا هم برای یک نقطه می‌شود) ولی تعداد مستقل‌ها همان ۴ تا می‌باشد. ما با جهت یا direction خط کار داریم:

$d =$ جهت بردار خط $= [a\ b\ c]^T$

در ۳ محور x، y و z با هر زاویه‌ای می‌توان نشان داد.

نکته: یک نقطه و یک صفحه درجه آزادی ۳ دارد اما یک خط درجه آزادی ۴ دارد.

$x_\infty = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ 0 \end{bmatrix}$

نقطه در بی نهایت در ۳ بعد: به مانند آنچه در ۲ بعد داشتیم، اینجا هم به صورت خط ۳ بعدی را با معادله پارامتریک نمایش می دهیم. به مانند قبل اگر یک [illegible] و با فرض $D=[a\ b\ c]^T$ باشد،

جهت خط

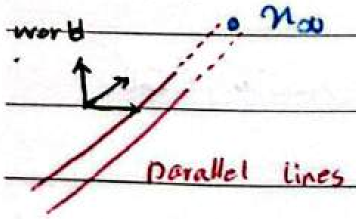
نقطه مرجع روی خط

یک عدد (پارامتر)

به صورت $P(t)=P_0+tD$ می توان نمایش داد، پس بردار همگن نقطه روی خط $P(t)$ به صورت: $P(t)=\begin{bmatrix} P_x+ta \\ P_y+tb \\ P_z+tc \\ 1 \end{bmatrix}$ نمایش داد. حال برای پیدا کردن نقطه در بی نهایت یا x_∞ کافی است تا t را به بی نهایت میل دهیم و در نتیجه مؤلفه همگن که یک است، نسبت به $t.a$ یا $t.b$ یا $t.c$ بسیار کوچک خواهد شد و برای حل آن کل بردار $P(t)$ را بر t تقسیم می کنیم (چون این کار در مختصات همگن مجاز است و مقیاس مهم نیست) پس نتیجه می شود:

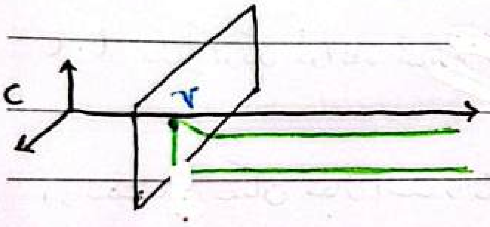
$$P(t) \underset{t\to\infty}{\cong} \begin{bmatrix} \frac{P_x}{t}+a \\ P_y/t+b \\ P_z/t+c \\ 1/t \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ 0 \end{bmatrix}$$

پس مختصات همگن یک نقطه در بی نهایت در فضای ۳ بعدی یک بردار چهارتایی است که مؤلفه آخر آن صفر می باشد، همچنین ۳ مؤلفه اول آن یعنی (a, b, c) نشان دهنده جهت خطوط موازی هستند.



نقطه گریز یا Vanishing Point: تبدیل پروجکتیو یک نقطه در بی‌نهایت روی صفحه تصویر، یک نقطه گریز را تعریف می‌کند و در واقع می‌گوید اعمال یک تبدیل Projective روی یک نقطه در بی‌نهایت دیگر یک نقطه در بی‌نهایت نیست.

اهمیت آن در این است که اگر در فضای ۳ بعدی ۲ خط موازی داشته باشیم، این همدیگر را در یک نقطه در بی‌نهایت قطع می‌کنند که وقتی داریم تصویر را تشکیل می‌دهیم، این نقطه در بی‌نهایت می‌آید و در تصویر در قالب یک Vanishing Point خودش را نشان می‌دهد. به شکل زیر توجه داشته باشید.



پس اگر دو خط در Vaninshing point همدیگر را قطع بکنند، می‌توان گفت که موازی هستند. برای تبدیل Projective این نقطه داریم:

$$x_\infty = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ 0 \end{bmatrix} \quad , \quad \overset{\text{تصویر یک نقطه}}{P'_{3\times1}} = \overset{\text{ماتریس دوربین}}{M_{3\times4}} \overset{\text{یک نقطه در دنیای واقعی}}{P_{wh_{4\times1}}}$$

$$M_{3\times4} = K_{3\times3} [R \; T]_{3\times4} \quad , \quad v = M X_\infty \quad , \quad v = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}$$

نکته: یک تصویر می‌تواند بیش از یک نقطه گریز یا Vanishing Point داشته باشد. مثلاً یکی برای خطوط افقی و یکی هم برای خطوط عمودی.

نکته ۲: هر دو خط موازی، نقطه گریز یا Vanishing Point یکسانی دارند.

نکته ۳: خط دید یا Ray از مرکز دوربین (C) که از نقطه گریز (V) عبور می‌کند، موازی است با خطوط موازی در دنیای واقعی. (مثل مثال صفحه پیش)

اهمیت Vanishing Points: اهمیت آن‌ها را در ۳ چیز می‌توان خلاصه کرد. ① جهت‌یابی: در واقع موقعیت نقطه گریز جهت خطوط موازی در دنیای واقعی را به ما می‌دهد. ② کالیبراسیون دوربین: با استفاده از ۳ مجموعه خطوط موازی و متعامد می‌توان پارامترهای داخلی دوربین را بدست آورد. ③ محاسبه اندازه‌ها: از نقطه گریز می‌توان برای محاسبه ارتفاع، عرض و عمق نسبی اجسام استفاده کرد.

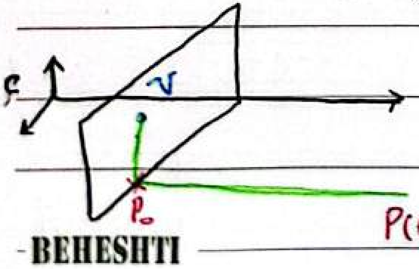
شکل زیر و رابطه زیر، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان ماتریس پیچیده دوربین (M) را نادیده بگیریم و با یک رابطه ساده‌تر ارتباط نقطه گریز و جهت خطوط موازی را بدست بیاوریم. برای رسیدن به آن رابطه فرض می‌کنیم که مبدأ جهان همان دوربین است و در این حالت نقطه در بی‌نهایت ما به صورت: $X_\infty = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ 0 \end{bmatrix}$ است و (مربوط به جهت $d = [a, b, c]^T$ است و با توجه به فرض که دوربین مرکز جهان باشد و هیچ چرخشی نداشته باشد، به مانند تبل پارامترهای خارجی حذف خواهند شد و برای M داریم: $M = K[I|0]$ یا $M = K[I\ 0]_{3\times4}$ و در نتیجه

برای محاسبه نقطه Vanishing Point داریم:

$$V = MX_\infty = K\underbrace{[I\,|\,0]\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ 0 \end{bmatrix}} = K\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = Kd$$

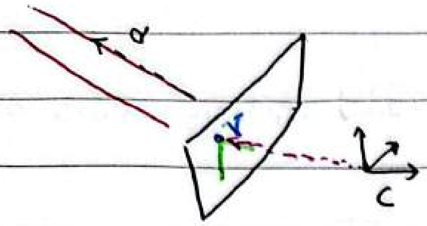
صفره

(چون ماتریس همانی داریم و آخرین ستون هم)



$$\boxed{V = Kd}$$

از زاویه‌ای دیگر نیز به صورت زیر می‌توان جهت و نقطه گریز را نشان داد.



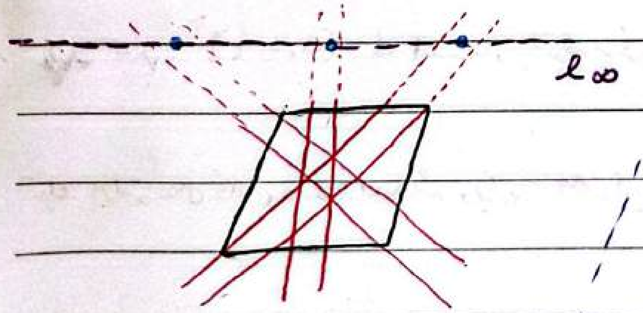
در اسلایدهای ۳۷ تا ۴۰ انواع مثال‌های مختلف نقاط گریز و خط گریز قابل مشاهده است.

نکته: ممکن است که Vanishing Point ها خارج از تصویر بیفتند.

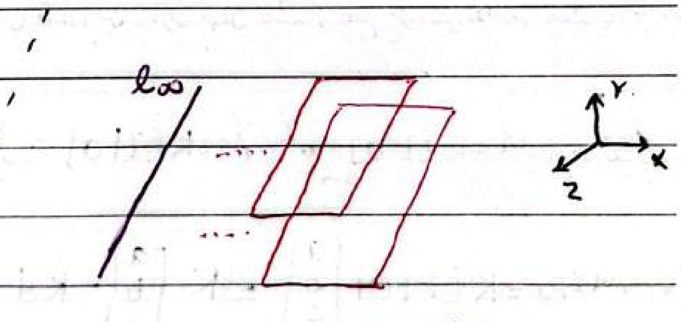
خط افق یا Vanishing (horizon) line: اگر یک تعداد خطوط موازی به صورت جهت داشته باشیم، چندین Vanishing Point به ما می‌دهند که اگر آن‌ها را به هم متصل کنیم به ما خط در بی‌نهایت می‌دهد. این خط جایی هستش که صفحات موازی در بی‌نهایت یکدیگر را قطع می‌کنند (منظور این است که دو صفحه موازی همدیگر را در یک خط بی‌نهایت قطع می‌کنند) و اگر به خط در بی‌نهایت Projection اعمال نماییم، خطی را در تصویر می‌دهد که بی‌نهایت نیست و به آن خط افق یا horizen line گفته می‌شود.

line at infinity ← مربوط به یک صفحه π است

تصویر آن می‌شود یک خط در فضای ۲ بعدی



(خطوط موازی مختلف)



(دو صفحه)

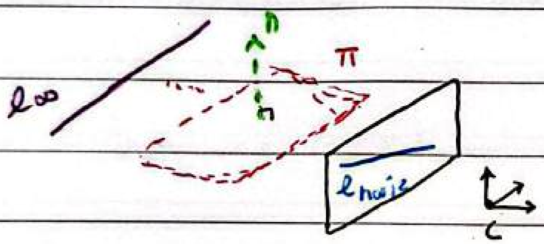
نکته: آیا لزوماً اگر دو خط موازی نباشند، می‌توانند در خط افق هم را قطع کنند؟

فرمول تبدیل خط در بی‌نهایت به خط افق به صورت روبه‌رو است:

$$\boxed{l_{hor} = H_p^{-T} l_\infty}$$

چون خط داریم تبدیل projective انجام شده است.

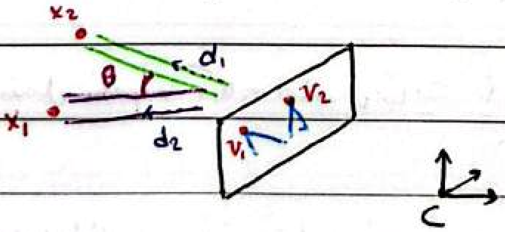
Vanishing plane: اگر خط افق را در تصویر شناسایی کنیم که خب به مانند زیر خط افق یک صفحه هستش، مانند قبل اگر از مرکز دوربین یک صفحه به آن خط رسم نماییم، نرمال صفحه بدست آمده برابر با نرمال صفحه‌ای می‌شود که خط افق را تشکیل داده است. پس صرفا با داشتن خط افق می‌توان زاویه صفحه را نسبت به دوربین بدست آورد و برعکس (یعنی زاویه دوربین را نسبت به قاب جهانی بدانیم، می‌توان زاویه آن صفحه را نسبت به قاب جهانی بدست آورد.



رابطه بین بردار نرمال n و خط افق به صورت:

$$\boxed{n = K^T l_{horiz}}$$

همچنین اگر دو Vanishing Point شناسایی کنیم، می‌توان زاویه بین دو خط را شناسایی کرد.



$$v = Kd \Rightarrow d = \frac{K^{-1}v}{\|K^{-1}v\|} \quad , \quad \cos\theta = \frac{d_1 \cdot d_2}{\|d_1\| \, \|d_2\|}$$

فرمول زاویه کلی:

$$\cos\theta = \frac{v_1^T \omega v_2}{\sqrt{v_1^T \omega v_1}\sqrt{v_2^T \omega v_2}} \quad , \quad \omega = (KK^T)^{-1}$$

در ادامه به آن خواهیم پرداخت...

اگر $\theta = 90°$ باشد آنگاه:

$$v_1^T \omega v_2 = 0$$

اگر بدانیم دو دسته خط موازی در دنیای واقعی عمودند به این نتیجه ساده تبدیل می‌شود.

ω در واقع ماتریس تصویر مخروطی مطلق است و ماتریسی است که تمام اطلاعات مربوط به پارامترهای داخلی دوربین را دارد. (منظور K است) با حل چندین معادله از نوع $v_1^T \omega v_2 = 0$ می‌توان عناصر این ماتریس

Zero-skew

متقارن (۶ پارامتر مستقل) را پیدا کرد. اگر ستون‌های پیکسل در سنسور عمود بر هم باشند (که معمولا هست) عنصر

Square pixel

ω_2 (سطر اول و ستون دوم) صفر می‌شود. همچنین اگر پیکسل‌ها مربع باشند عناصر ω_1 و ω_3 برابر می‌شوند.

کاربردهای ω : ① کالیبره کردن دوربین ② تخمین هندسه جهان ۳ بعدی (وقتی که K معلوم شود، می‌توان از فرمول‌ها برای محاسبه جهت‌گیری صفحات و زوایای بین خطوط در دنیای واقعی استفاده کرد.

$$\omega = \begin{bmatrix} \omega_1 & \omega_2 & \omega_4 \\ \omega_2 & \omega_3 & \omega_5 \\ \omega_4 & \omega_5 & \omega_6 \end{bmatrix}$$

صفحه بی‌نهایت (Planes at infinity) : هنگامی که صفحات موازی داریم، در بی‌نهایت در یک خط یکدیگر را قطع می‌کنند که خط در بی‌نهایت می‌شود و اگر دو دسته از این خطوط در بی‌نهایت را داشته باشیم و با یک صفحه به هم متصل نماییم، آنگاه صفحه بی‌نهایت یا π_∞ را می‌سازند و مجموعه تمام خطوط در بی‌نهایت می‌باشد. از لحاظ برداری نیز نقطه بی‌نهایت به صورت $[X\ Y\ Z\ 0]^T$ است و صفحه در بی‌نهایت هم به صورت $\pi_\infty=[0\ 0\ 0\ 1]^T$ می‌شود.

اثبات : برای اینکه نقطه بی‌نهایت درون صفحه π باشد باید $x^T\pi=0$ شود پس :

$$x^T\pi_\infty = [X\ Y\ Z\ 0] . \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \boxed{(X\times 0)+(Y\times 0)+(Z\times 0)+(0\times 0)=0}$$

پس حکم ثابت است.

از اسلاید ۵۵ تا ۶۵ مثالی آمده تا نشان دهد چگونه با قید تعامد و ω می توان کالیبره کرد.

در مثال مربوطه ابتدا ۳ سه دسته خط موازی و عمود بر هم را پیدا نموده که چون $\theta=90^\circ$ است می توان گفت که:

$$\begin{cases} v_1^T \omega v_2 = 0 \\ v_1^T \omega v_3 = 0 \\ v_2^T \omega v_3 = 0 \end{cases}$$

و چون پیکسل مربعی داریم و skew نداریم هم:

$$\omega_2 = 0$$
$$\omega_1 = \omega_3$$

پس در نتیجه به دنبال: $\omega = \begin{bmatrix} \omega_1 & 0 & \omega_4 \\ 0 & \omega_1 & \omega_5 \\ \omega_4 & \omega_5 & \omega_6 \end{bmatrix}$ خواهیم بود. در چنین شرایطی از آنجایی که ω یک ماتریس up to scale است پس در حالت عادی بجای ۶ درجه آزادی، ۵ تا دارد و حالا هم که ۲ متغیر را حذف کردیم پس ۴ متغیر دارد ولی ۳ درجه آزادی (یا ۳ تا مستقل) و در نتیجه می توان ۳ معادله و ۳ مجهول داشت و ω را محاسبه کرد. وقتی که ω محاسبه شد، می توان با استفاده از تجزیه چولسکی (Cholesky factorization) رابطه $\omega=(KK^T)^{-1}$ را حل کرد و به K رسید. همچنین در ادامه هم می توان بردار n صفحه را با K محاسبه نمود.

وقتی یک تصویر داریم،

★ نکته ۲: در مقیاس ابهام وجود دارد و نمی توان آن را شناسایی کرد. (بخاطر ساختار Projective ای که هست، یک بعد حذف می شود) مگر اینکه درک سطح بالاتر داشته باشیم و مثلا در تصویر یک چیزی داشته باشیم که ابعاد آن را بشناسیم.

DATE: SUBJECT:

جلسه هشتم، ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

تا پیش از این صرفا یک دوربین داشتیم و از حالا به بعد می‌توان بیش از یک دوربین داشته باشیم یا یک دوربین متحرک که عکس های متعدد می‌گیرد (به شرط داشتن موقعیت آن) و....

مبحث پنجم: هندسه اپیپولار (Epipolar Geometry)

برای مرور، اگر دوربین را زوم کنیم، باعث تغییر فاصله کانونی (fx و fy) می‌شود. اگر دوربین در همان مبدا مختصات دوران داشته باشد، ماتریس R تغییر می‌کند. اگر رزولوشن تغییر بکند، offset یعنی cx و cy تغییر می‌کند و همچنین چون ضریب k و l پیکسل ها تغییر می‌کند پس fx و fy هم تغییر می‌کند. در آخر اگر دوربین جابه‌جا شود T تغییر خواهد کرد.

هنگامی که یک دوربین داشتیم، کالیبراسیون (که پارامترهای داخلی و خارجی دوربین را می‌داد)، ادراک فضای ۳ بعدی (مثل زاویه، موازی بودن خطوط و صفحات) را تا حدی می‌توانستیم درک کنیم اما به دلیل ابهامی که از Project کردن از ۳ بعد به ۲ بعد داشتیم، هیچ موقع مقیاس (Scale) را نمی‌توانستیم داشته باشیم مگر اینکه پارامترهای دیگر یادگیری مثل هم پوشانی و اندازه واقعی اشیاء و سایه (Perspective) ها را بتوان از محیط یاد گرفت. همچنین یک تصویر ۲ بعدی می‌تواند دچار ابهام باشد و یک چیز غیر واقعی را نشان دهد.

(مثل مردی که پایش را روی برج Pizza گذاشته)

BEHESHTI

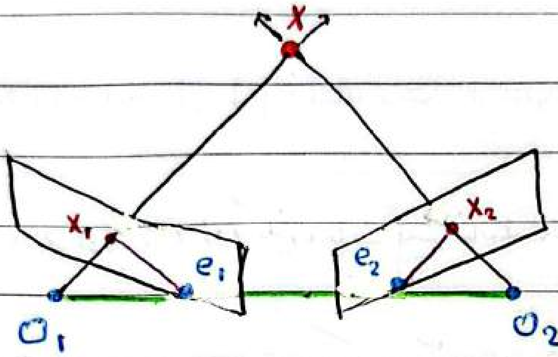
X

هندسه اپیپولار (Epipolar Geometry): رابطه ای است که دوربین ها، نقاط سه بعدی و

x_1 و x_2

و مشاهدات متناظر را به هم متصل می‌کند. این هندسه پایه و اساس سامانه‌های استریو (Stereo Pair)

است و محدودیت های هندسی را بر فرآیند جستجوی متناظرها اعمال می‌کند.



Baseline

خط مبنا: — (خطی که O_1 و O_2 را وصل کند)

Epipolar plane

صفحه اپی پولار: (صفحه شامل خط مبنا و X) △

Epipoles

نقاط اپی پولار: e_1 و e_2 (تقاطع خط مبنا با صفحات تصاویر)

خط اپی پولار: — (تقاطع صفحه اپی پولار با هر یک از صفحات تصاویر)

Epipolar lines

در بالا شکل یک ساختار هندسه اپی پولار را مشاهده می‌کنیم که نقطه سه بعدی X دارد و و اگر دو دوربین

O_1 و O_2 مشخص کرده اند و نقاط تصویر نقطه X نیز با x_1 و x_2 مشخص شده اند و اپی پولار یا Epipoles

را با e_1 و e_2 نمایش داده‌ایم که محل تقاطع خط اتصال دو مرکز نوری است با هر یک از صفحات تصویر.

ماتریس همانی

نکته: ما کلا مبدا مختصات جهانی را O_1 فرض می‌کنیم و دوران آن هم I است و O_2 نسبت به O_1 جابه‌جایی T و چرخش R دارد، و فرض می‌کنیم T و R را داریم. و نقطه ۳ بعدی X را در دو دوربین قابل مشاهده است.

در فرآیند استریو با هندسه اپی پولار چالش هایی وجود دارد که: ① **تناظر یابی (Correspondence)**: یعنی

یک نقطه داریم و باید مقایسه کنیم در یک تصویر که نزدیک ترین به آن که متناظر آن در تصویر دوربین دیگر می‌شود، کجاست

ممکنه یکجاهایی هم رنگ باشند و اصلا تناظر یابی غیرممکن باشه.

که خب با توجه به ابعاد تصویر کاری بسیار زمانبر و چالشی است. ② **کالیبراسیون (Calibration)**: اگر

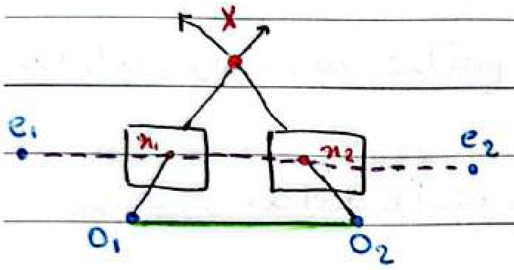
متناظر را داشته باشیم، چگونه می‌توان R و T دو دوربین را از روی آن ها محاسبه کرد ③ **بازیابی هندسه صحنه**

(Recover scene geometry): با توجه به خطای اندازه گیری و پیکسلی (Sub-pixel) که ایجاد می‌شود آیا می‌توان

مختصات ۳ بعدی X را به دست آورد.

صفحات تصویر موازی (Parallel image planes) : یک حالت خاص و ساده شده ی

هندسه اپی پولار است که در بسیاری از سامانه‌ها مثل دید انسان تقریبا به آن صورت هستند. شرط آن موازی بودن صفحات دو دوربین است. ← این یعنی دوربین دوم نیز دوران نداشته باشد و $R = I$. در نتیجه خط مبنا صفحات تصاویر را در بی نهایت قطع می‌کند و نقاط اپی پولار e_1 و e_2 در بی نهایت قرار می‌گیرند.



مزیت آن در این است که تناظریابی بسیار ساده می‌شود و اگر x_1 را پیدا کنیم، x_2 هم باید در همان ردیف افقی تصویر دوم قرار داشته باشد و لازم نیست برای آن کل تصویر را بگردیم. ← در این حالت به اندازه طول تصویر می‌گردیم و مثلا 10^3 تا در $10^3\times10^3$.

(مزیت های دیگری نیز دارد که بعداً به آن خواهیم پرداخت....)

در تصویر هندسه اپی پولار صفحه قبل که حالت رایج مسئله است، می‌توان با بدست آوردن صفحه اپی پولار از طریق ۳ نقطه O_1، O_2 و x_1، تقاطع آن با صفحه تصویر دوربین دوم بدست بیاوریم که خط Epipolar روی را می‌دهد و از روی آن می‌دانیم که x_2 روی آن خط قرار خواهد گرفت و کل صفحه تصویر آن را برای تناظریابی نگردیم. مثلا بجای اینکه در یک تصویر 1000x1000، 10^6 حالت را بررسی کنیم، کافیست 500 تا را بررسی نماییم. (تعداد در نظر گرفته می‌شود رادیکال آن) ← به این مباحث هندسی که تأثیر خوبی در محدود کردن سرچ دارند، محدودیت اپی پولار یا Epipolar Constraint می‌گویند.

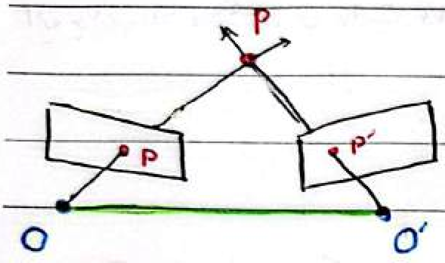
← بسیار پرکاربرد هم برای ماست.

DATE: SUBJECT:

جلسه هشتم، ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

در اینجا یک اثبات ریاضی طولانی داریم تا به معادله خطی برسیم که p روی آن باشد.

✓ برای سادگی ابتدا فرض می‌کنیم که دوربین هایمان از نوع مدل Canonical (ساده‌ترین حالت ممکن) است و در آن ها K ماتریس همانی است که یک حالت خاص است و ابتدا برای آن معادله خط را به‌دست می‌آوریم و بعد آن را تعمیم می‌دهیم به حالت عمومی.



با توجه به فرض آنکه $K=K'=I$ است، پس برای M و M' به طور مشابه داریم:

$$M=K[I\ 0]=[I\ 0]\ ,\ M'=K[RT]=[RT]$$

$$\hookrightarrow p\ P=MP=\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix} \qquad \hookrightarrow p'=MP=\begin{bmatrix}u'\\v'\\1\end{bmatrix}$$

حال ابتدا p' را که تصویر P در دوربین دوم است، در دوربین یک بخواهیم داشته باشیم، باید جابه جایی و دوران را به صورت معکوس اعمال کنیم و خواهیم داشت:

یعنی بردار Op'

$$R^T(p'-T)$$

و به طور مشابه مبدأ دوربین دوم یا O' در دوربین اول به صورت:

یعنی بردار OO'

$$R^T(O'-T)=-R^TT$$

O' در قاب خودش صفر است پس حذف می‌شود.

حال صفحه اپی پولار (Epipolar plane) را اگر بخواهیم نرمال آن را حساب کنیم یک راه این است که دو بردار روی آن پیدا نماییم و ضرب خارجی آن ها را اعمال کنیم تا عمود بر هر دوی این دو بردار به‌دست بیاید. ($N \propto OO' \times Op'$) پس:

$$\underbrace{R^TT \times [R^T(p'-T)]}=R^T(T\times p')$$

طبق خاصیت فاکتورگیری از ماتریسی که دترمینان آن یک است (که برای R صدق می‌کند)

$$R^T(T\times(p'-T))$$

$$\parallel$$

$$R^T([T\times p']-\overset{0}{\cancel{[T\times T]}})=R^T([T\times p'])$$

BEHESHTI

از آنجا که بردار Op روی صفحه اپی پولار ما هستش، در نتیجه نرمال اپی پولار بر آن عمود بوده و اگر ترانهاده آن را ضرب کنیم، صفر بشود و یعنی: $[R^T(T\times p')]^T p = 0 \Rightarrow (T\times p')^T R p = 0$

ماتریس کج متقارن

تا به اینجا همه چیز اوکی است ولی لازم داریم تا برای ضرب خارجی از تبدیل به Skew-Symmetric Matrix

از روی خوده ضرب خارجی

استفاده کنیم. پیش از آن برای ضرب خارجی دو بردار T و p' داریم:

$$T=\begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix} , \quad p'=\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{bmatrix} \Rightarrow T\times p' = \begin{bmatrix} t_y p'_z - t_z p'_y \\ t_z p'_x - t_x p'_z \\ t_x p'_y - t_y p'_x \end{bmatrix}$$

حال می‌خواهیم همین نتیجه بالا را با ضرب یک ماتریس (Skew-Symmetric) در بردار p' بدست بیاوریم. این ماتریس، ماتریس کج متقارن است و آن را از روی بردار T ساخته و با نماد $[T]_\times$ نشان می‌دهیم. این ماتریس به گونه‌ای هست که قطر اصلی آن صفر و عناصر متقارن آن علامت مخالف داشته باشند یعنی:

$$[T]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -t_z & t_y \\ t_z & 0 & -t_x \\ -t_y & t_x & 0 \end{bmatrix}$$

نکته: این ماتریس به این دلیل کج متقارن نامیده می‌شود که: $[T]_\times^T = -[T]_\times$

حال اگر این ماتریس را در p' ضرب نماییم، خواهیم دید که با حاصل ضرب خارجی فوق یکی می‌شود، یعنی:

$$[T]_\times p' = \begin{bmatrix} 0 & -t_z & t_y \\ t_z & 0 & -t_x \\ -t_y & t_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_y p'_z - t_z p'_y \\ t_z p'_x - t_x p'_z \\ t_x p'_y - t_y p'_x \end{bmatrix} = T\times p'$$

حال با جایگزینی در رابطه داریم: $([T_x]p')^T Rp = 0$

و اگر ترانهاده را اعمال نماییم می‌شود: $p'^T [T_x] Rp = 0$

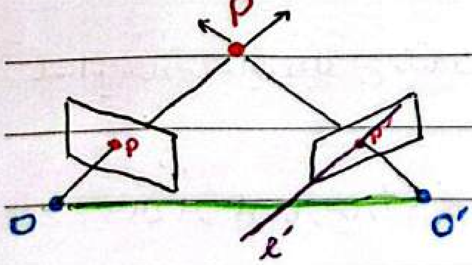
ماتریس ضروری یا Essential Matrix: ماتریس ضروری یا E یک ماتریس است که تمام اطلاعات حرکت نسبی دوربین ها (دوران R و انتقال T) را در خود دارد و به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$E = [T_x] R = R^T [T_x]$$ (هر دو فرم زیر برابر و یکی است که تفاوت در ترانهاده گرفتن است)

ماتریس E یک ماتریس ۳x۳ می‌باشد که دارای ۵ درجه آزادی است. (۳ درجه برای دوران و ۳ درجه برای T یا جابه‌جایی که چون همگن است، [illegible] یکی کم می‌شود)

و در نهایت با جایگزینی E خواهیم داشت: $p'^T E p = 0$

حال ماتریس E مستقیماً خطوط اپی پولار را تعریف می‌کند و می‌توانیم در رابطه بالا EP را یک بردار ستونی ۳تایی بدانیم که معادل خط اپی پولار متناظر نقطه p در تصویر دوم است. یعنی $l' = EP$ است:



حال در چنین حالتی خواهیم داشت: $p'^T l' = 0$

عبارت فوق بدان معناست که p' حتما روی خط l' قرار گرفته است. (پس به خواسته رسیدیم)

از آنجایی که این فرآیند کاملا معکوس پذیر است، اگر p' را داشته باشیم، p نیز باید روی یک خط باشد که خط اپی پولار ما برای تصویر اول است. رابطه آن نیز می‌شود: $l = E^T p'$

اثبات: تا آنجایی که اثبات کردیم و داشتیم $p'^T E p = 0$ ، با یک ترانهاده داریم: $p^T E^T p' = 0$

پس باز دوباره با تعریف $l = E^T p'$ خواهیم داشت: $p^T l = 0$

(این بخش در کلاس چندان مطرح نشد و به آن پرداخته نشده است)

ویژگی هندسی E: اگر e و e' نقاط اپی پولار یا Epipoles ما باشند، آنگاه داریم:

$$Ee = 0 \quad , \quad E^T e' = 0$$

در واقع این تعیین می‌گوید که ماتریس E بردار خط مبنا یا Baseline را که Epipoles از آن می‌گذرند را به صفر می‌رساند و بردار صفر تولید می‌کند.

اثبات $Ee = 0$: از آنجایی که e تصویر مرکز دوربین دوم یا O' است و همینطور نقطه‌ای e از پرتو نوری می‌آید که از O خارج شده و به سمت O' می‌رود که در T واقع شده، پس جهت e همان جهت T است. همچنین طبق تعریف $E = [T_\times] R$ ، و اگر هر دو طرف تساوی را در e ضرب کنیم: $Ee = [T_\times] Re$.

از آنجا که R فقط دوران است و e بردار T و دوران R را دارد، پس بردار Re هم با T موازی است و در نتیجه:

$$Re \propto T \quad , \quad [T_\times] Re = T \times (Re) = \boxed{0}$$

پس حکم ثابت شد.

حال به تعمیم آن چیزی که بیان کردیم می پردازیم ولی دیگر دوربین Canonical نیست. (منظور همان $p'^T E p = 0$ است) در این حالت دیگر K یک ماتریس همان نیست مختصات پیکسلی تصویر را به Canonical Coordinates تبدیل کنیم.

نکته: در شروع کار فرض ما این هستش که K، K′، R و T را داریم و با فرض این می خواهیم معادله خط را درست کنیم.

حال پس بجای $M=[I\ 0]$، $M'=[R\ T]$، داریم: $M=K[I\ 0]$ و $M'=K'[R\ T]$

پس باتوجه به چنین چیزی اگر بخواهیم به صورت نسبی p و p′ را با p و p′ که دوربین Canonical بود (آن ها را p_c و p'_c می نامیم) مقایسه کنیم، آنگاه خواهیم داشت: $p_c = K^{-1}p$ و $p'_c = K'^{-1}p'$

حال اگر در قید اصلی ای که گفتیم یعنی $p_c'^T E p_c = 0$ بخواهیم جایگزین کنیم داریم:

$$(K'^{-1}p)^T E (K^{-1}p') = 0$$

و همچنین با استفاده از خاصیت ترانهاده ($(AB)^T = B^T A^T$) داریم: $p^T K'^{-T} E K^{-1} p' = 0$

Fundamental Matrix

حال با تغییر متغیر و تعریف ماتریس بنیادین F به صورت: $F = K'^{-T} E K^{-1}$ داریم: $p^T F p' = 0$

نکته: برای تبدیل F و E می توان از رابطه زیر استفاده کرد:

$$E = K'^T F K$$

DATE: SUBJECT:

اگر دو تا دوربین داشته باشیم باید خودمان F را برای هندسه اپی پولار بدست بیاوریم که به یک فرآیند نیاز دارد تا F را استخراج بکنیم و به این فرآیند کالیبراسیون دوربین استریو می‌گوییم و در ادامه به آن خواهیم پرداخت. (جلسه بعد احتمالا)

ماتریس بنیادین (Fundemental Matrix): به حاصل ضرب از پارامترهای دوربین گفته می‌شود که به صورت روبه‌رو تعریف می‌شود:

$$F = K'^{-T}[T_x]RK^{-1}$$

این ماتریس ۳x۳ بوده که ۷ درجه آزادی دارد. (یکی برای up to scale بودن آن کم می‌شود و یکی
این به خاطر رتبه ۲ بودن K است و حاصل ضرب آن در ... شده F.
هم به رتبه F مربوط است که rank(F) = 2 و به همین خاطر یکی دیگر کم می‌شود و ۷ درجه آزادی می‌ماند.)

در جلسه بعدی به محاسبه F می‌پردازیم.

نکته: با داشتن F به K، R و T نمی‌توان رسید و در واقع اگر این‌ها را بخواهیم باید هر دوربین را جداگانه کالیبراسیون کنیم ولی برای استریو F به تنهایی کافیست.

انتهای بحث کالیبراسیون آقای آیار در ۲۵ دقیقه پایانی

جلسه نهم، ۱۴۰۴ / ۰۷ / ۲۷

همانطور که گفته شد، برای محاسبه ماتریس بنیادین (F) از الگوریتم ۸ نقطه‌ای استفاده می‌شود.

الگوریتم ۸ نقطه‌ای (Eight Point Algorithm): ماتریس F از روی نقاط متناظر بدست می‌آید و این الگوریتم برای دوربین‌های کالیبره نشده می‌باشد و یعنی به پارامترهای دوربین وابسته نیست.

و همچنین بر پایه فرمولی که پیدا کردیم یعنی $p'^T F p = 0$ است و در آن $p=(u_i,v_i,1)^T$ و $p'=(u_i',v_i',1)^T$ است که ضرب هرکدام مختصات همگن نقطه در تصویر اول و دوم می‌شوند. ماتریس F یک ماتریس ۳x۳ است که ض می‌توان آن را به فرمت یک بردار ۹ تایی مرتب کرد و با باز کردن $p'^T F p$ به معادله خطی همگن به شکل رو به رو رسید:

$$\underbrace{[u_i'u_i \quad v_iu_i \quad u_i' \quad u_iv_i' \quad v_iv_i' \quad v_i' \quad u_i \quad v_i]}_{W} \underbrace{\begin{bmatrix} F_{11} \\ F_{12} \\ F_{13} \\ F_{21} \\ \vdots \\ F_{33} \end{bmatrix}}_{f} = 0$$

$$\Rightarrow Wf=0$$

نکته: هر جفت نقطه‌ی متناظر (p و p') یک معادله اسکالر تولید می‌کنند.

حال از آنجایی که می‌دانیم F با وجود ۹ مؤلفه، ۷ درجه آزادی دارد و با توجه به ماهیت

حداقل ۸ تا از اینها

تا ۸ معادله داشته باشیم (به ازای هر جفت یک معادله است)

جفت

دستگاه همگن، به ~~۷~~ ۸ نقطه متناظر احتیاج است. ابتدا باید دستگاه همگن را ایجاد نموده (با Wf=0)

اینکه گفتیم رنک آن ۲ است را لحاظ نمی‌کنیم و فقط برای up to scale یکی کم می‌کنیم. (برای حل خطی آن)

و سپس با SVD آن را حل کنیم و به جوابی تقریباً درست برسیم. (بهترین جواب ممکن با نویزها)

هرچی نقاط بیشتر دقت بهتر می‌شود.

چیزی که با این مستقیم هستش مثل اسلاید ۵۱ باید W را برای هر ۸ نقطه زیر هم بنویسیم و چون برای ما مشخص است و دنبال f هستیم، اول محدودیت $\|f\|=1$ را می‌گذاریم و Wf را مینیمایز می‌کنیم.

نکته: اگر ماتریس $F_{3\times3}$ ما رتبه ۲ نبود (نتیجه بدست آمده)، روی آن SVD اعمال می‌کنیم و کوچک‌ترین مقدار ویژه را صفر زده و دوباره F را با همان مقادیر و بردار ویژه محاسبه می‌کنیم که نتیجه نزدیک‌ترین ماتریس به F هست که رتبه آن دو می‌باشد.

DATE: SUBJECT: هندسه

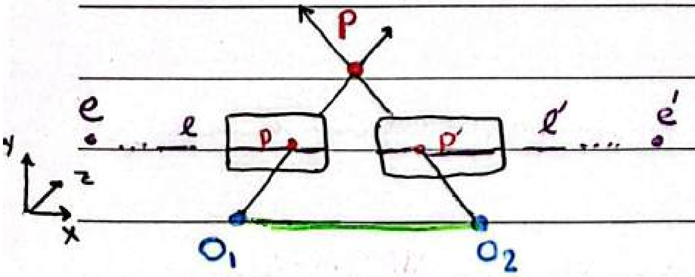
مبحث ششم، چندنمایی (Multiview Geometry)

در بینایی استریو هدف ما این است که در دو تصویری که داریم، بیاییم و برای تمام نقاط تصویر یکی، متناظر آن را در تصویر دوم بدست بیاوریم و در این حالت می‌توان مدل ۳ بعدی فضا را بازسازی کرد. در اسلاید سوم "06-Multiview Geom" یک مثال به نمایش گذاشته شده است.

اصل استریو (Stereo Principle): ایده اصلی بازسازی ۳ بعدی این‌گونه است که پارامتر های داخلی دوربین ها (K_1, K_2) را داریم و همچنین وضعیت نسبی بین دوربین‌ها (T, R) را نیز داریم، اگر روی تصویر دوربین سمت چپ یک پیکسل را در نظر بگیریم و متناظر آن را در تصویر راست پیدا کنیم، در این صورت هر یک از تصاویر به ما یک خط یا پرتو (Ray) می‌دهد که محل تلاقی این پرتو ها به ما موقعیت دقیق نقطه ۳ بعدی را از دید یکی از دوربین ها به ما می‌دهد.

اگر دو دوربین موازی هم باشند، آنگاه $R = I$ می‌شود و T نیز با توجه به شکل زیر صرفاً جابه‌جایی در محور x می‌شود.

$$T = (T, 0, 0)^T$$



حال با توجه به این مطالب، برای محاسبه ماتریس ضروری (E) که فرمولش $E = [T_x]R$ است داریم:

$$T = \begin{bmatrix} T \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} \Rightarrow [T_x] = \begin{bmatrix} 0 & -T_z & T_y \\ T_z & 0 & -T_x \\ -T_y & T_x & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T \\ 0 & T & 0 \end{bmatrix}, \quad R = I \Rightarrow E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T \\ 0 & T & 0 \end{bmatrix}$$

حال برای خط l داریم:

$$l = Ep' = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T \\ 0 & T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u' \\ v' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -T \\ Tv' \end{bmatrix}$$

این یعنی خطوط افقی هستند.

حال اگر بخواهیم این را به یک نقطه بخواهیم ضرب نماییم، داریم:

$$p^T l' = [u \quad v \quad 1] \begin{bmatrix} 0 \\ -T \\ Tv' \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow (u \times \cancel{0}) + (v \times (-T)) + (1 \times (Tv')) = 0$$

$$\Rightarrow -Tv + Tv' = 0 \Rightarrow Tv = Tv' \Rightarrow v = v'$$

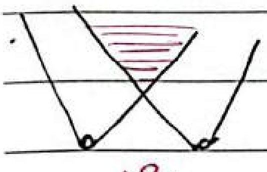
با توجه به نتیجه نهایی می‌توان گفت که همانطور که انتظار آن را داشتیم، مختصات عمودی یا متوازی y نقاط p و p' باهم برابر شده است ($v = v'$)، و این یعنی جستجوی نقاط متناظر در امتداد ردیف افقی انجام می‌شود و در یک y قرار دارند. ← آنها، offset متفاوتی در x است.

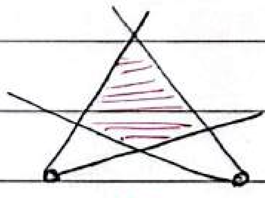
نکته: اگر محل قرارگیری دوربین دوم مثلاً c تا بالا یا پایین نیز برود، خواهیم داشت $T = (T, c, 0)$ و در نهایت به همان میزان تفاوت در y ای که روی تصویر دوم دنبال نقطه متناظر هستیم، خواهیم داشت.

نکته ۲: لازم است در اینجا جهت به مطالب بعدی تذکر بگوییم که برای پیدا کردن متناظر بجای در نظر گرفتن و مقایسه یک پیکسل با پیکسل های تصویر دوم، یک پنجره را اعمال می‌کنیم تا در این حالت بتوان خروجی بهتری داشت. مثلاً یک تخته وایت برد یا تصویر از آسمان را در نظر بگیرید که تقریباً ناحیه‌بندی در یک حدود محدوده رنگی دارند و اگر بخواهیم پیکسل به پیکسل تناظریابی کنیم غیرممکن است!

تصحیح (Restification) : این یکی از بهترین تکنیک‌ها برای پیش پردازش استریو است که خب در آن هدف تبدیل حالت عمومی هندسه اپی پولار (دوربین‌ها خب لزوما صفحه ای که می‌گیرند موازی نیست و داشتن زاویه ادری طبیعی است) به حالت ساده و موازی است. چنین چیزی کار را بسیار راحت می‌کند و در واقع اگر صفحات موازی نباشند مربع‌های همسایگی ای که می‌گیریم برای تناظر یابی، شکل مناسبی که باید داشته باشند مربع نیست و باید ذوزنقه شکل باشند. این در حالی است که ما تمایل به مربع گرفتن همسایگی داریم و علت آن این است که در امکان موازی سازی GPU را به ما می‌دهد. ← در واقع باعث می‌شود تا موازی سازی بررسی شباهت یا Similarity بسیار سخت می‌شود و همچنین باید به تعداد زیاد برای هر پیکسل در تصویر اول، پیکسل باید در تصویر دوم همسایگی را محاسبه کنیم، کلی محاسبات پیش از دادن پنجره‌ها برای شباهت سنجی به GPU نیاز داریم و کار را بسیار کند می‌کند، پس ما ترجیح می‌دهیم که دوربین‌ها موازی باشند.

اما دوربین‌های موازی نیز چالش‌هایی دارند. به عنوان مثال می‌توان به این اشاره کرد که عمق سنجی ما تنها در جاهایی است که دو دوربین اشتراک دارند و خب بدیهی است که این فضای مشترک در این حالت خیلی محدود است نسبت به زاویه دار بودن...


(a)


(b)

نکته: دقت شود که ما در یک بازه نزدیک و زیادی برایمان اهمیت دارد و به کار می‌بریم وگرنه حالت موازی بودنه تا بی نهایت فضای مشترک خواهیم داشت. ← از Image Restification استفاده می‌کنیم.

حتما مثال صفحه ۱۵ مشاهده شود.

جلسه دهم، ۱۴۰۴/۰۷/۲۹

در ادامه صحبت جلسه قبل باید بگوییم یک دلیل موازی سازی GPU است و علت دیگر این هست که اگر p و p′ که متناظر هستند را داشته باشیم، خط Op و O′p′ همدیگر را در نقطه‌ی P (۳ بعدی) قطع می‌کنند. اما ما خطای اندازه‌گیری داریم و نقطه p′ دقیقا معادل p نباشد یا sub-pixel خطا داشته باشد. در واقع دو خطی که قرار بود متقاطع باشند شاید هیچ وقت همدیگر را قطع نکنند و این یک چالش

توضیح کامل‌تر در صفحه بعد...

دیگری است که در چنین حالتی باید یک خط عمود بر جهت آن ها را در نظر گرفت و وسط آن را مشخص کرد.

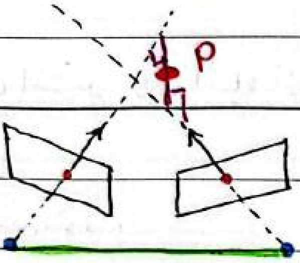
(این ها همه کارهای اضافه‌ای هست که به ما تحمیل می‌شود و برای نداشتن این چالش‌ها ترجیح می‌دهیم یا دوربین‌ها موازی باشند و یا اینکه دوربین های غیرموازی ای که داریم را خودمان موازی سازی بکنیم به صورت مجازی و مانند اسلاید ۱۷)

موازی سازی به صورت مجازی یا اصلاح تصویر (Image Rectification) می‌آید و با یک دوران دو تصویر خودش را موازی می‌کند و بعد آن خطوط اپی‌پولار کاملا هم راستا خواهند بود و از مزایای آن بهره‌مند می‌شویم. از اینجا به بعد فرض می‌کنیم یا دوربین‌ها موازی هستند و یا تصاویر را اصلاح نموده‌ایم.

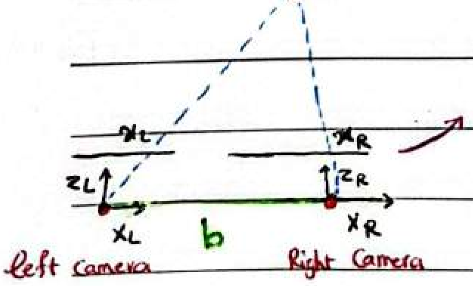
(فقط توضیح فرض دوم مانده است)

مثلث سازی (Triangulation):

در دنیای واقعی همانطور که گفته شد، دوربین ها همیشه کاملا موازی نیستند یا به دلیل خطای اندازه گیری، پرتو های نوری که از P_R و P_L می آیند، دقیقا به یک نقطه از فضا تلاقی پیدا نمی کنند. حال راه حل این است که نقطه میانی کوتاه ترین پاره خط عمود بر هر دو پرتو را به عنوان موقعیت سه بعدی P در نظر بگیریم. به مانند روبرو و با در نظر گرفتن نقاط ۳ بعدی:



فرض می کنیم که حالتی ایده آل داریم و تصاویر موازی هستند و دو دوربین هم در یک راستا بوده و فقط در راستای محور x جابجایی دارند. پارامترهایی که داریم عبارتند از: b که همان baseline است و فاصله بین مراکز دوربین می باشد و فاصله کانونی دوربین ها یا focal length را با f نمایش داده که برای هر دو دوربین برابر است. Z نیز عمق $Z = Z_L = Z_R$ نقطه سه بعدی P یا فاصله این نقطه از صفحه دوربین ها می باشد و در آخر x_L و x_R مختصات افقی نقطه P در دوربین سمت چپ و راست است.



تصویر دوربین
سطح که تصاویر را نشان می دهد.

$$x_L = f\frac{X_L}{Z_L} \qquad x_R = f\frac{X_R}{Z_R}$$

$$X_R = X_L + b \Rightarrow x_R = f\frac{(X_L+b)}{Z_R}$$

اگر جابجایی یا disparity را برابر اختلاف مختصات افقی یک نقطه در دو تصویر بدانیم می شود: $d = x_R - x_L$

$$\Rightarrow d = f\frac{(X_L+b)-b}{Z} = f\frac{b}{Z} \Rightarrow Z = f\frac{b}{d}$$

نکته ۱: از رابطه انتهای صفحه قبل می‌توان گفت که عمق (Z) با جابجایی (d) رابطه معکوس دارد و این یعنی اشیاء نزدیک‌تر، جابجایی بیشتری در دو عکس دارند و اشیاء دورتر، جابجایی کمتر دارند.

نکته ۲: خطای محاسبه $\overset{\Delta Z}{\text{عمق}}$ به صورت توانی با خود $\overset{Z}{\text{عمق}}$ رشد می‌کند. در واقع این بدان معناست که سیستم های استریو برای اشیاء نزدیک خیلی دقیق هستند اما با افزایش فاصله، خطای اندازه‌گیری عمق به صورت توانی زیاد می‌شود.

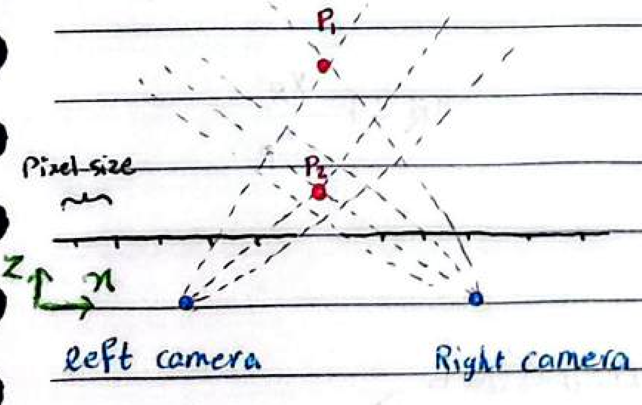
DATE: SUBJECT:

نکته ۱: از رابطه انتهای صفحه قبل می‌توان گفت که عمق (Z) با جابجایی (d) رابطه معکوس دارد و این یعنی اشیاء نزدیک‌تر، جابجایی بیشتری در دو عکس دارند و اشیاء دورتر، جابجایی کمتر دارند.

ΔZ Z

نکته ۲: خطای محاسبه عمق به صورت توانی با خود عمق رشد می‌کند. در واقع این بیان می‌کند که سیستم های استریو برای اشیاء نزدیک خیلی دقیق هستند اما با افزایش فاصله، خطای اندازه‌گیری عمق به صورت توانی زیاد می‌شود. برای جبران این خطا در فواصل دور، باید فاصله بین دو دوربین (b Baseline) را افزایش داد.

خطای بازسازی (Reconstruction Error): در بینایی استریو تمام این حساب‌ها که در تخمین فاصله عمق یک شئ از دوربین دچار اشتباه شویم و این خطا مستقیماً به دقت در پیدا کردن نقاط متناظر بستگی دارد. در واقع زمانی که ما می‌خواهیم پرتو از هر دوربین را رسم نمائیم، باید پیکسل را در نظر بگیریم و هر پیکسل‌ها نیز یک نقطه نیستند، یک فضایی را نمایش می‌دهند و فضا اگر از وسط هر پیکسل ترسیم کنیم، خطا در انتخاب پیکسل اشتباه باعث خطا در عمق سنجی می‌شود.



خطای جابه‌جایی (disparity) یا عدم قطعیت disparity می‌شود گرفتن مشتق از فرمول

آن یعنی : $\Delta d = \Delta x_R - \Delta x_L$

نکته: فرض شود که مدل خطای پیکسل چپ و راست zero mean است و میانگین خطا صفر است چون هم می‌تواند مثبت و هم منفی باشد. همچنین خطای اندازه‌گیری چپ و راست هم مستقل از یکدیگر هستند.

حال اگر میانگین خطای disparity را بخواهیم محاسبه کنیم می‌شود:

چون هرکدام zero mean هستند اینطوری می‌شود

$$\mu = E[\Delta d] = E[\Delta x_R] - E[\Delta x_L] = 0$$

و برای واریانس داریم:

$$Var[\Delta d] = E[(\Delta d - \mu)^2] \underset{(\mu=0)}{=} E[(\Delta d)^2] = E[(\Delta x_R - \Delta x_L)^2] =$$

$$= E[\Delta x_R^2 - 2\Delta x_R \Delta x_L + \Delta x_L^2] =$$

$$= E[\Delta x_R^2] - 2\underbrace{E[\Delta x_R \Delta x_L]}_{0 \times 0} + E[\Delta x_L^2] = E[\Delta x_R^2] + E[\Delta x_L^2]$$

$$\Rightarrow \sigma_d^2 = \sigma_R^2 + \sigma_L^2$$

حال برای $Z = f\frac{b}{d}$ با مشتق گرفتن داریم:

$$\Delta Z = f\frac{b}{d^2}(-\Delta d) \Rightarrow \mu_Z = E[\Delta Z] = 0 \rightarrow \mu_d = 0$$

$$\sigma_Z^2 = E[(\Delta Z - \mu_Z)^2] = E[(\Delta Z)^2] = \left(f\frac{b}{d^2}\right)^2 E[(\Delta d)^2] = \left(f\frac{b}{d^2}\right)^2 \sigma_d^2$$

و بنابراین انحراف معیار خطای عمق نیز می‌شود:

$$\boxed{\sigma_Z = f\frac{b}{d^2}\sigma_d = Z\frac{\sigma_d}{d}} \quad \rightarrow Z = f\frac{b}{d}$$